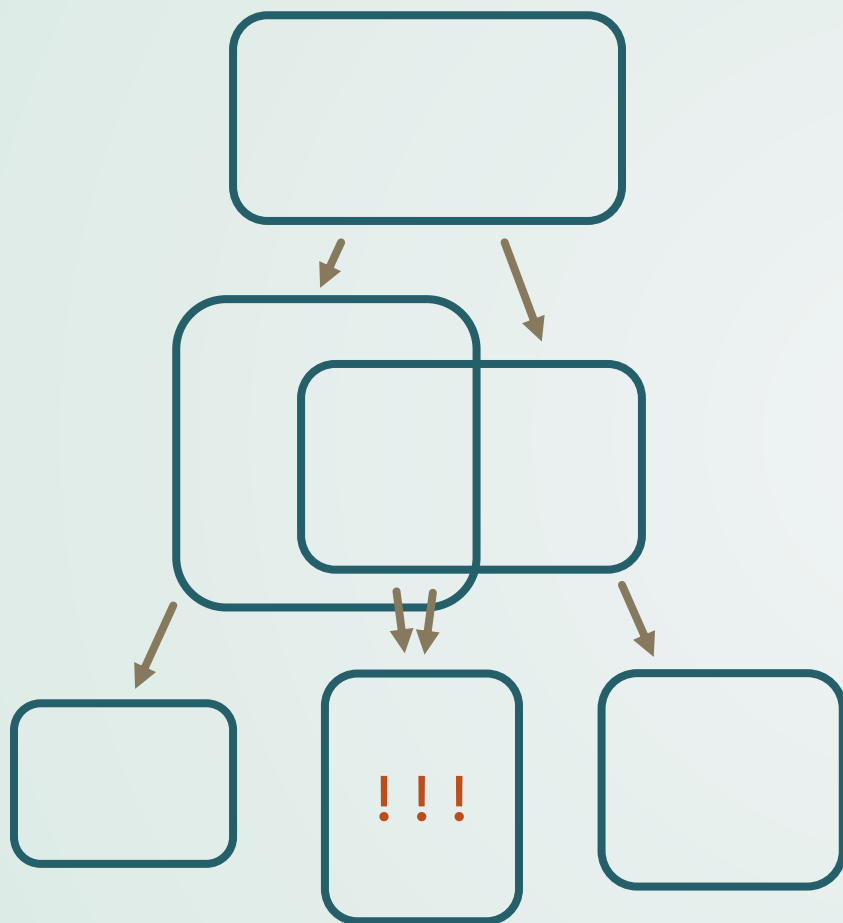


תכנון דינאמי

תכנון וניתוח אלגוריתמים - תרגול רביעי
סמסטר תשפ"ו א' (אתגר)
המצגת באדיבות אלון קרימגנד

תכנון דינאמי



- בשיטת **ההפרד ומשול** שראינו לפני שבועיים, אנו מחלקים את הבעיה לתתי בעיות **זרות**, ופותרים אותן רקורסיבית.
- אם הפתרון שלנו מצריך חלוקה של הבעיה לתתי בעיות **שאינן בהכרח זרות**, יתכן כי ברקורסיה נבצע חישובים כפולים ולא יעילים.
- לעיתים, הכפילות בחישוב תגדל ותהפוך את האלגוריתם לאקספוננציאלי שלא לצורך!
- **תכנון דינאמי - Dynamic Programming** היא שיטה שבה נחשב את הבעיות הקטנות ביותר תחילה, ונשמור אותן בזיכרון.
- כאשר נגיע לבעיות גדולות יותר במקום לחשב מחדש, נשתמש בחישוב שכבר ביצענו ושמרנו!

סדרת פיבונאצ'י

The Fibonacci Sequence

הגדרת סדרת פיבונאצ'י

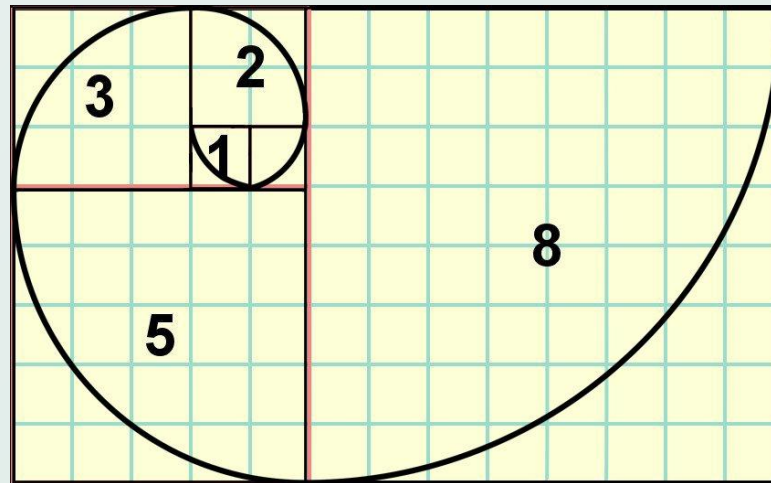
בעבור $n \in \mathbb{N}^+$:

$$F_n = \begin{cases} 0, & n = 1 \\ 1, & n = 2 \\ F_{n-1} + F_{n-2}, & n > 2 \end{cases}$$

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13,
21, 34, 55, 89, 144, ...

סדרת פיבונאצ'י בטבע ויחס הזהב

$$\phi = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F_n}{F_{n-1}} = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} = 1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{\dots}}} \approx 1.618$$

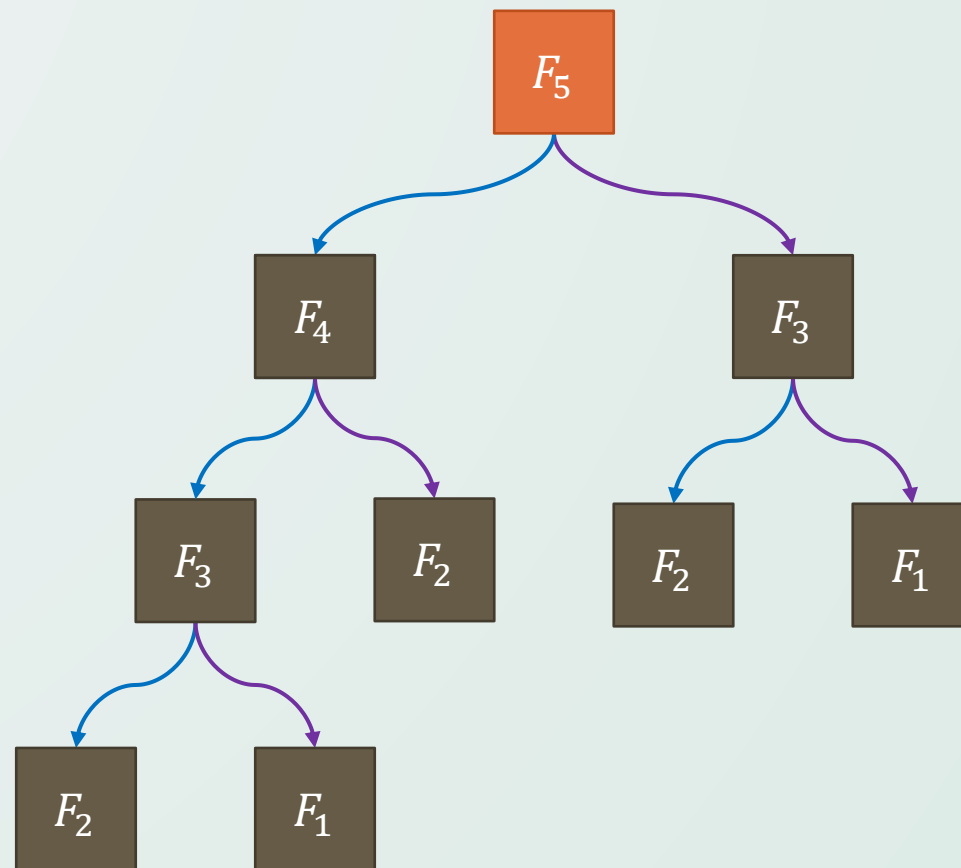


חישוב סדרת פיבונאצ'י

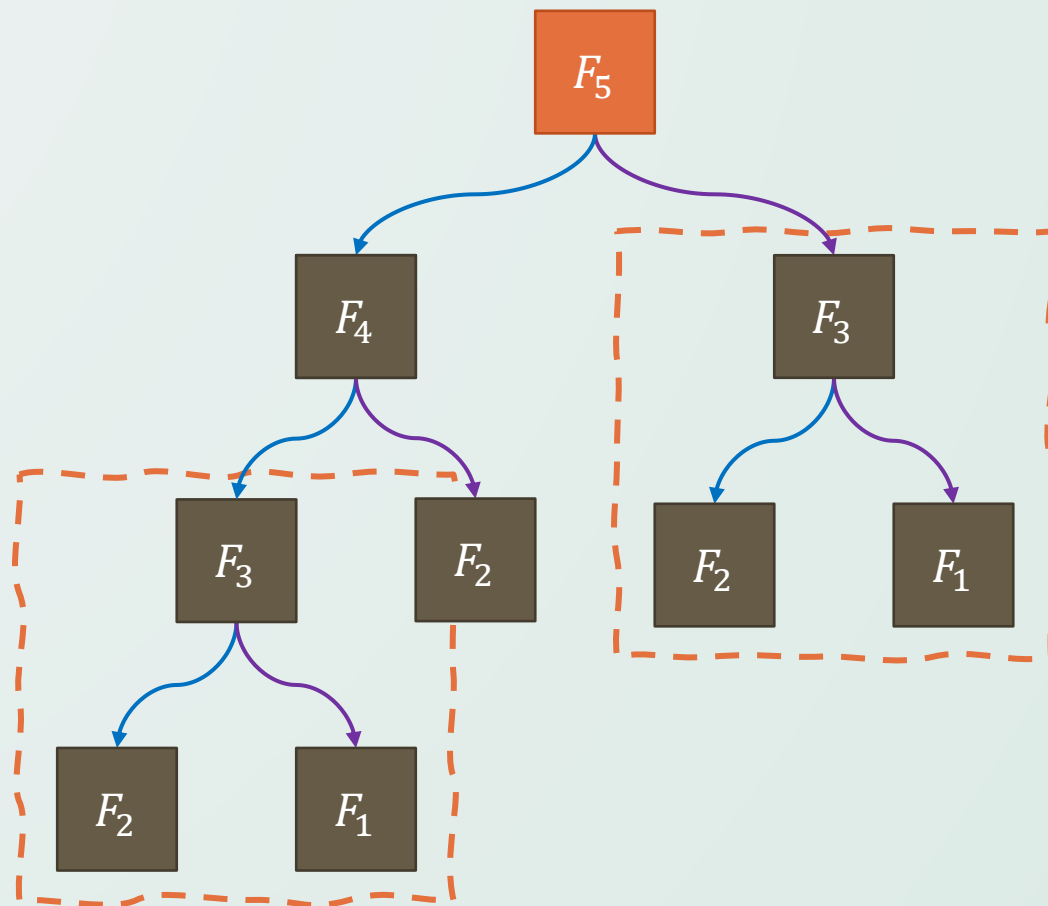
```
int fib(int n) {  
    if (n<3) return n == 2;  
    return fib(n-1) + fib(n-2);  
}
```

- נרצה לחשב את האיבר ה־ n בסדרת פיבונאצ'י.
- הפתרון שנובע מיידית מהגדרת הסדרה הינו הפתרון הרקורסיבי הנ"ל.
- סיבוכיותו של הפתרון הינה:
$$T(n) = \mathcal{O}(1) + T(n-1) + T(n-2)$$
- איך בכלל מביאים את הביטוי הנ"ל לנוסחה סגורה?

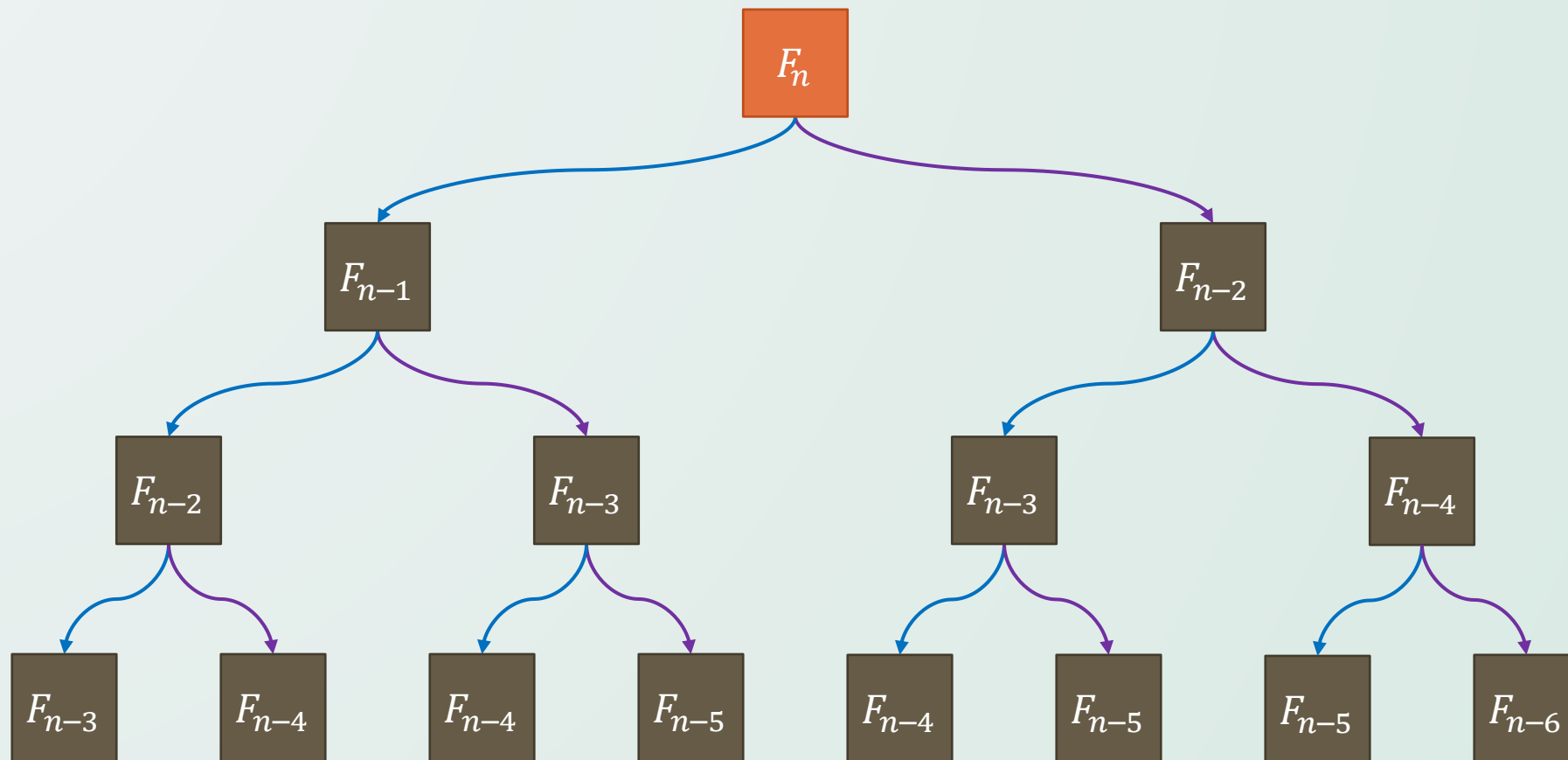
בעיית החישוב הכפול



בעיית החישוב הכפול

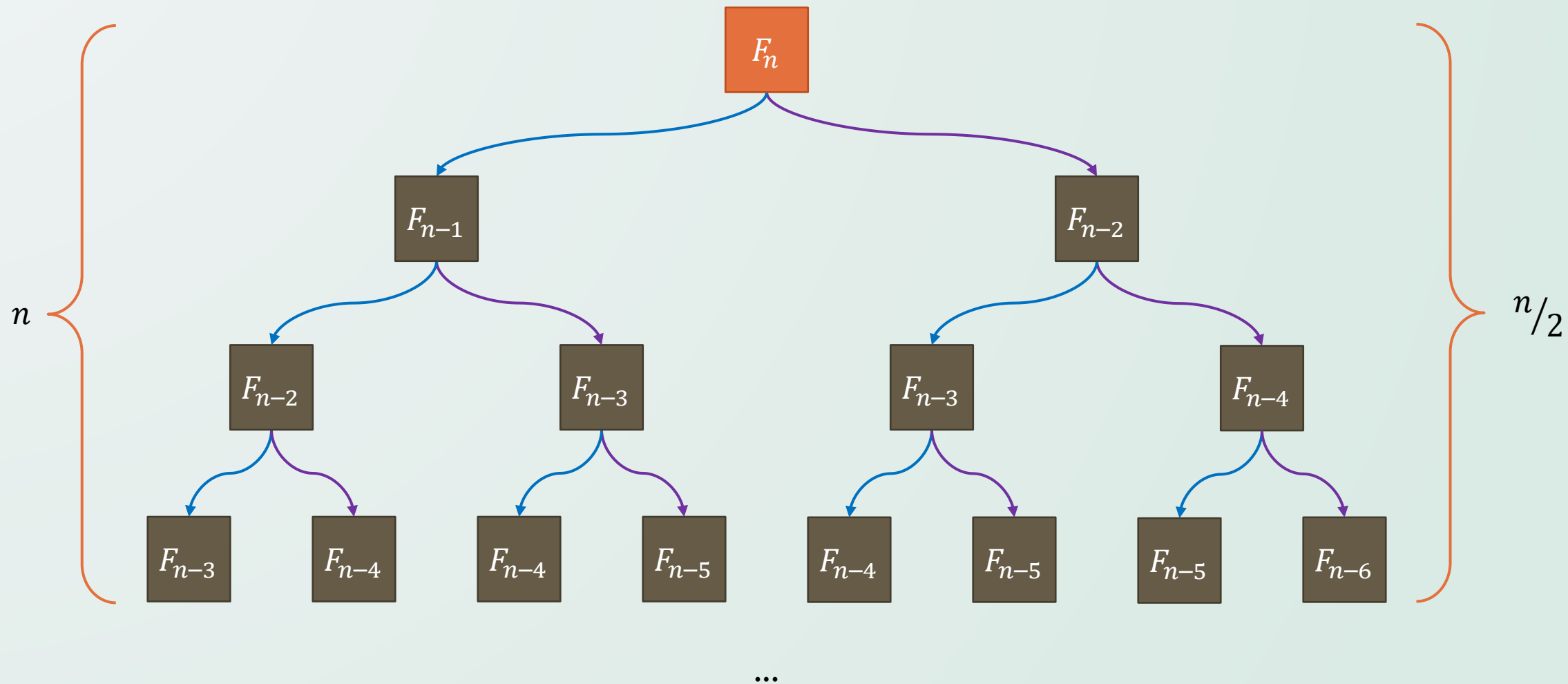


סיבוכיות הפתרון הרקורסיבי



...

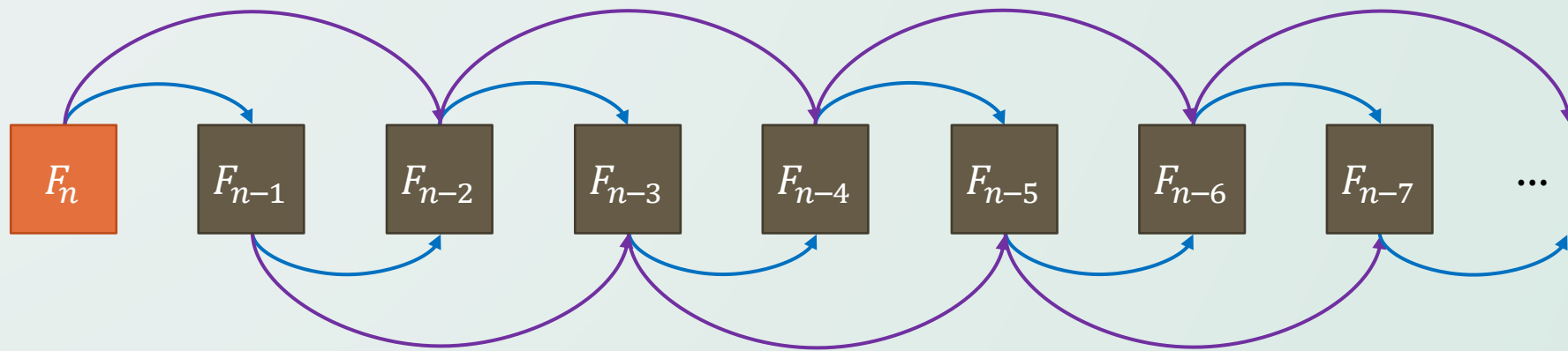
סיבוכיות הפתרון הרקורסיבי



ניתוח סיבוכיות הרקורסיה

- גובה עץ הרקורסיה על F_n הוא בדיוק n , אבל כל העלים נמצאים בעומק $\leq \frac{n}{2}$.
- לכן, מספר הצמתים k בעץ הרקורסיה הינו:
$$2^{\frac{n}{2}} < k < 2^n$$
- סיבוכיות קריאה בודדת לפונקציה הינה $\mathcal{O}(1)$
- לכן סיבוכיות הקריאה הרקורסיבית הינה כמספר הקריאות הרקורסיביות
- כלומר, סיבוכיות הקריאה הרקורסיבית הינה $\Theta(2^n)$ – אקספוננציאלית!

מרקורסיה לאיטרציה



מרקורסיה לאיטרציה

- כמובן שהפתרון האיטראטיבי והלינארי למציאת האיבר ה־ n בסדרת פיבונאצ'י פשוט לא פחות מהפתרון הרקורסיבי.
- למרות שיש היאמרו שהבעיה הנ"ל קלה ואינטואיטיבית מידי, לדעתי היא מדגימה באופן טוב את עקרונות התכנון הדינאמי.

מרקורסיה לאיטרציה

- כמובן שהפתרון האיטראטיבי והלינארי למציאת האיבר ה- n בסדרת פיבונאצ'י פשוט לא פחות מהפתרון הרקורסיבי.
- למרות שיש היאמרו שהבעיה הנ"ל קלה ואינטואיטיבית מידי, לדעתי היא מדגימה באופן טוב את עקרונות התכנון הדינאמי.
- בבעיות תכנון דינאמי, ננסה למצוא את הפתרון הטרוויאלי, שמפרק את הבעיה לתתי בעיות שונות, בדומה להפרד ומשול.
- לאחר מכן, נרצה למצוא דרך שבה נוכל לפתור את תתי הבעיות מהבעיה הקטנה לגדולה, ובכך לחסוך את הכפילויות בחישוב ולשפר משמעותית את סיבוכיות האלגוריתם.

מסלול כבד ביותר בלוח

Heaviest Path in a Grid

מסלול כבד ביותר בלוח

3	7	9	2	7
9	8	3	5	5
1	7	9	8	5
3	8	6	4	10
6	3	9	7	8

- נתון לוח בגודל $n \times n$ ומשקל לכל תא בלוח $w_{i,j}$.
- נקודת ההתחלה שלכם היא התא $(1,1)$ (שמאלי עליון) ותרצו להגיע לתא (n,n) (ימני תחתון).
- אתם יכולים לזוז רק ימינה או למטה. באופן פורמלי, מהתא (i,j) ניתן לקפוץ לתאים $(i+1,j)$ או $(i,j+1)$.
- תארו אלגוריתם, בסיבוכיות טובה ככל שתוכלו, **שימצא את המסלול החוקי שמשקלו מקסימלי** מנקודת ההתחלה לנקודת הסיום. הוכיחו את נכונותו וסיבוכיותו של האלגוריתם שלכם.

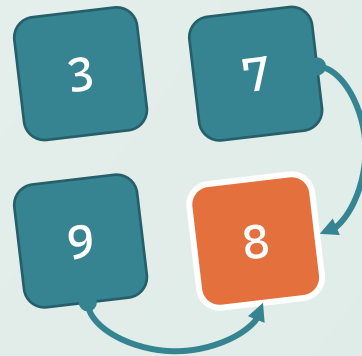
מסלול כבד ביותר בלוח

3	7	9	2	7
9	8	3	5	5
1	7	9	8	5
3	8	6	4	10
6	3	9	7	8

- נתון לוח בגודל $n \times n$ ומשקל לכל תא בלוח $w_{i,j}$.
- נקודת ההתחלה שלכם היא התא $(1,1)$ (שמאלי עליון) ותרצו להגיע לתא (n,n) (ימני תחתון).
- אתם יכולים לזוז רק ימינה או למטה. באופן פורמלי, מהתא (i,j) ניתן לקפוץ לתאים $(i+1,j)$ או $(i,j+1)$.
- תארו אלגוריתם, בסיבוכיות טובה ככל שתוכלו, שימצא את המסלול החוקי שמשקלו מקסימלי מנקודת ההתחלה לנקודת הסיום. הוכיחו את נכונותו וסיבוכיותו של האלגוריתם שלכם.

הבחנות בדרך לפתרון

- נשנה את נקודת המבט שלנו. במקום להתבונן "לאיזה תאים ניתן לקפוץ" לתא כלשהו, נתבונן על "מאיזה תאים ניתן להגיע" לתא זה.
- נתבונן על תא כלשהו (i,j) . לתא זה ניתן להגיע רק בשתי דרכים שונות: או מהתא $(i-1,j)$, או מהתא $(i,j-1)$.
- כיצד יראה המסלול הכבד ביותר לתא (i,j) ? מה יהיה משקלו?



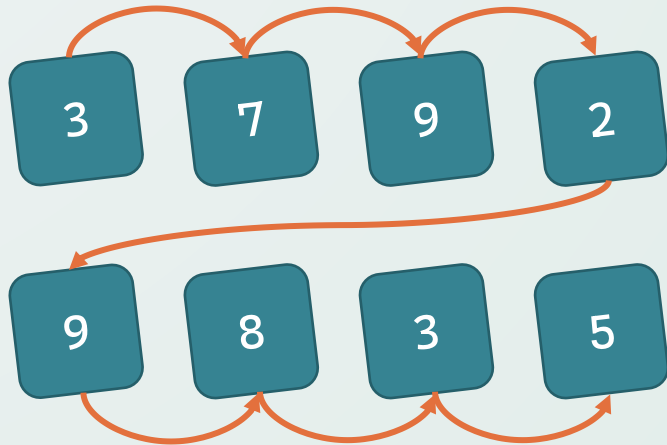
הפתרון הרקורסיבי

- נשמור משתנה $w_{i,j}^*$ שיכיל את משקל המסלול הכבד ביותר שמסתיים ב- (i,j) .
- אנו יכולים להגיע לתא מלמעלה או משמאל. נרצה לבחור מבין שתי האפשרויות הללו את המקסימום, והוא יהיה המסלול המקסימלי לתא.

הפתרון הרקורסיבי

- נשמור משתנה $w_{i,j}^*$ שיכיל את המשקל המסלול הכבד ביותר שמסתיים ב- (i,j) .
- אנו יכולים להגיע לתא מלמעלה או משמאל. נרצה לבחור מבין שתי האפשרויות הללו את המקסימום, והוא יהיה המסלול המקסימלי לתא.
- נקבל את הנוסחה הרקורסיבית:
$$w_{i,j}^* = w_{i,j} + \max\{w_{i-1,j}^*, w_{i,j-1}^*\}$$
- נגדיר $w_{i,0}^* = w_{0,i}^* = -\infty$ לכל $i = 1, 2, \dots, n$ וגם $w_{0,0}^* = 0$ כבסיס הרקורסיה.
- נוכל להוכיח כי הנוסחה הרקורסיבית נכונה באינדוקציה (**איך?**).
- הפתרון (משקל המסלול הכבד ביותר) הוא $w_{n,n}^*$ על פי הגדרה.
- אך גם פה, סיבוכיות הרקורסיה היא אקספוננציאלית. האם נוכל לייעל את התהליך בעזרת תכנון דינאמי?

מרקורסיה לאיטרציה



- קיבלנו את הנוסחה הרקורסיבית:
$$w_{i,j}^* = w_{i,j} + \max\{w_{i-1,j}^*, w_{i,j-1}^*\}$$
- נשים לב כי הנוסחה לתא ה- (i,j) תלויה רק בנוסחה לתאים $(\tilde{i}, \tilde{j})$ כך ש- $\tilde{i} < i$ וגם $\tilde{j} < j$.
- במקום להשתמש ברקורסיה, נוכל לעבור על התאים בסדר ההפוך, ולשמור את הערכים שחושבו.
- נוכל לחשב את ערך המסלול המקסימלי ב- $\mathcal{O}(1)$ בכל תא, וסה"כ סיבוכיות החישוב תהיה $\mathcal{O}(n^2)$.
- כיצד נוכל לשחזר את המסלול הכבד ביותר, ולא רק את משקלו?

תת סדרה עולה ארוכה ביותר

Longest Increasing Subsequence (LIS)

הגדרת הבעיה

- נתון מערך של מספרים $a_1, a_2, \dots, a_n$.
- נרצה למצוא תת מערך (לא בהכרח רציף) ארוך ביותר של איברים עולים ממש במערך a
- באופן פורמלי, נרצה למצוא סדרה $i_1, i_2, \dots, i_k$ כך ש- k מקסימלי ומתקיים:

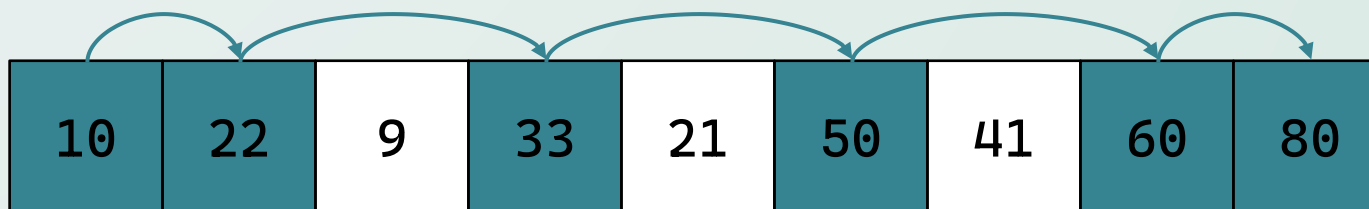
$$i_1 < i_2 < \dots < i_k$$
$$a_{i_1} < a_{i_2} < \dots < a_{i_k}$$

10	22	9	33	21	50	41	60	80
----	----	---	----	----	----	----	----	----

הגדרת הבעיה

- נתון מערך של מספרים $a_1, a_2, \dots, a_n$.
- נרצה למצוא תת מערך (לא בהכרח רציף) ארוך ביותר של איברים עולים ממש במערך a
- באופן פורמלי, נרצה למצוא סדרה $i_1, i_2, \dots, i_k$ כך ש- k מקסימלי ומתקיים:

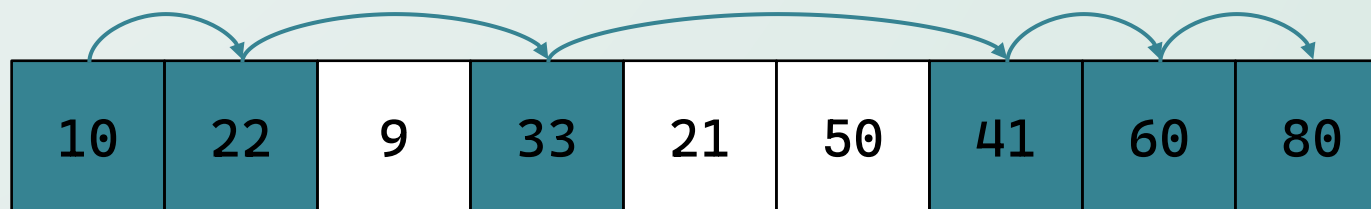
$$i_1 < i_2 < \dots < i_k$$
$$a_{i_1} < a_{i_2} < \dots < a_{i_k}$$



הגדרת הבעיה

- נתון מערך של מספרים $a_1, a_2, \dots, a_n$.
- נרצה למצוא תת מערך (לא בהכרח רציף) ארוך ביותר של איברים עולים ממש במערך a
- באופן פורמלי, נרצה למצוא סדרה $i_1, i_2, \dots, i_k$ כך ש- k מקסימלי ומתקיים:

$$i_1 < i_2 < \dots < i_k$$
$$a_{i_1} < a_{i_2} < \dots < a_{i_k}$$



רעיון לפתרון

$$d_0 = 0$$

$$d_i = \max_{\substack{j=0 \dots i-1 \\ a_j < a_i}} (d_j + 1)$$

$$ans = \max_{i=1 \dots n} d_i$$

- נתרכז בבעיית מציאת אורך תת הסדרה העולה הארוכה ביותר בלבד
- מפתרון שמוצא את אורך הסדרה המקסימלי ניתן די בקלות לשלוף גם סדרה שכזו

רעיון לפתרון

$$d_0 = 0$$

$$d_i = \max_{\substack{j=0 \dots i-1 \\ a_j < a_i}} (d_j + 1)$$

$$ans = \max_{i=1 \dots n} d_i$$

- נתרכז בבעיית מציאת אורך תת הסדרה העולה הארוכה ביותר בלבד
- מפתרון שמוצא את אורך הסדרה המקסימלי ניתן די בקלות לשלוף גם סדרה שכזו
- נתחזק מערך d כאשר d_i הינו אורך תת הסדרה העולה הארוכה ביותר שהאיבר האחרון שלה הוא a_i

רעיון לפתרון

$$d_0 = 0$$

$$d_i = \{ \max_{\substack{j=0 \dots i-1 \\ a_j < a_i}} (d_j + 1), 1 \}$$

$$ans = \max_{i=1 \dots n} d_i$$

- נתרכז בבעיית מציאת אורך תת הסדרה העולה הארוכה ביותר בלבד
- מפתרון שמוצא את אורך הסדרה המקסימלי ניתן די בקלות לשלוף גם סדרה שכזו
- נתחזק מערך d כאשר d_i הינו אורך תת הסדרה העולה הארוכה ביותר שהאיבר האחרון שלה הוא a_i
- נחשב תחילה את d_1 , ואז את d_2 , וכך עד d_n
- סה"כ סיבוכיות הפתרון $O(n^2)$

רעיון לפתרון

a:

3	1	4	15	9	2	6	5	14	58	10
---	---	---	----	---	---	---	---	----	----	----

d:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

רעיון לפתרון

a:

3	1	4	15	9	2	6	5	14	58	10
---	---	---	----	---	---	---	---	----	----	----

d:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

רעיון לפתרון

a:	3	1	4	15	9	2	6	5	14	58	10
d:	1										

רעיון לפתרון

a:

3	1	4	15	9	2	6	5	14	58	10
---	---	---	----	---	---	---	---	----	----	----

d:

1	1									
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

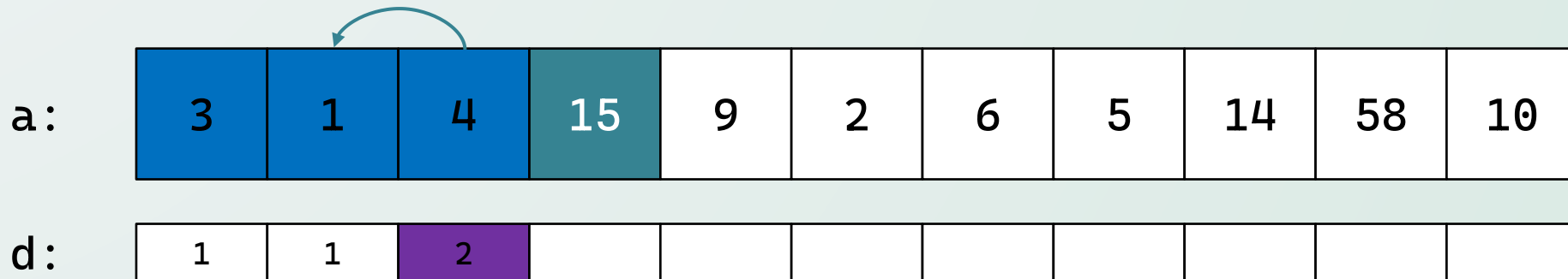
רעיון לפתרון

a:	3	1	4	15	9	2	6	5	14	58	10
d:	1	1									

רעיון לפתרון

a:	3	1	4	15	9	2	6	5	14	58	10
d:	1	1	2								

רעיון לפתרון



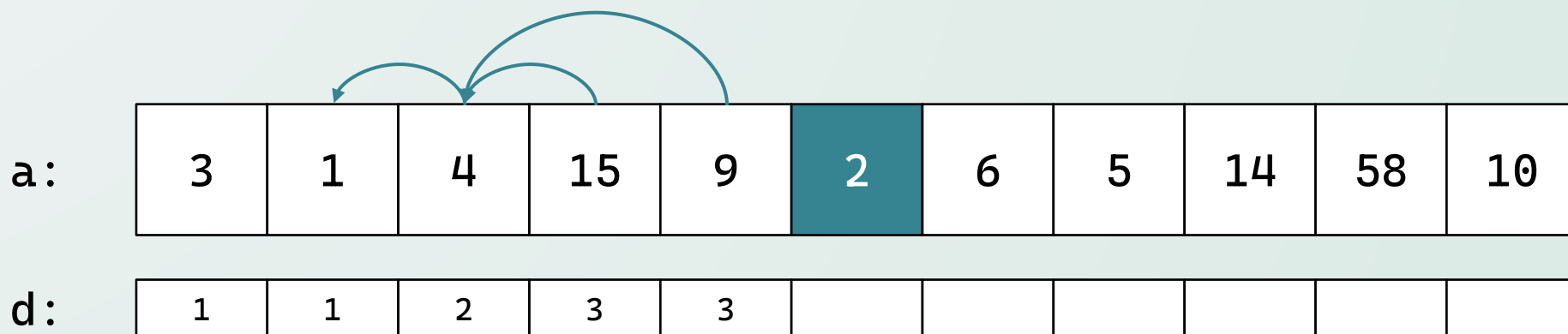
רעיון לפתרון



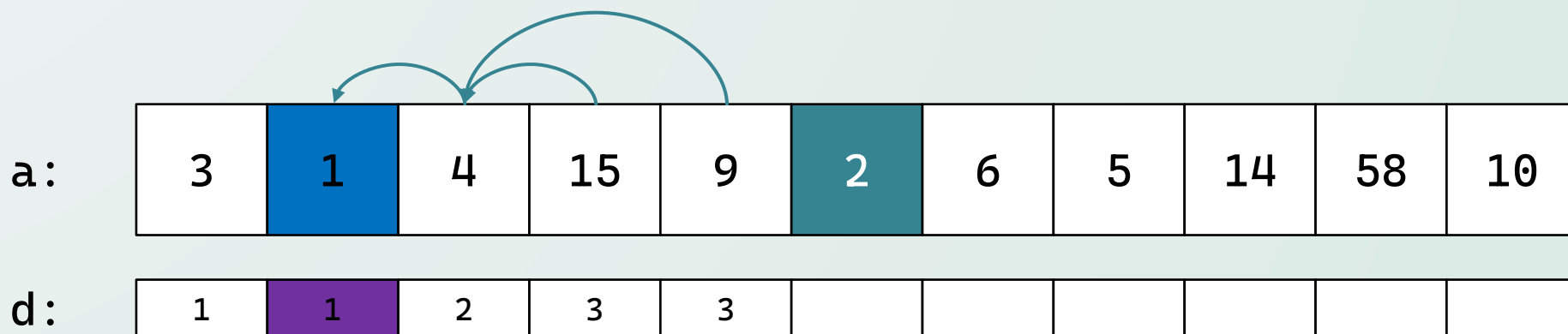
רעיון לפתרון



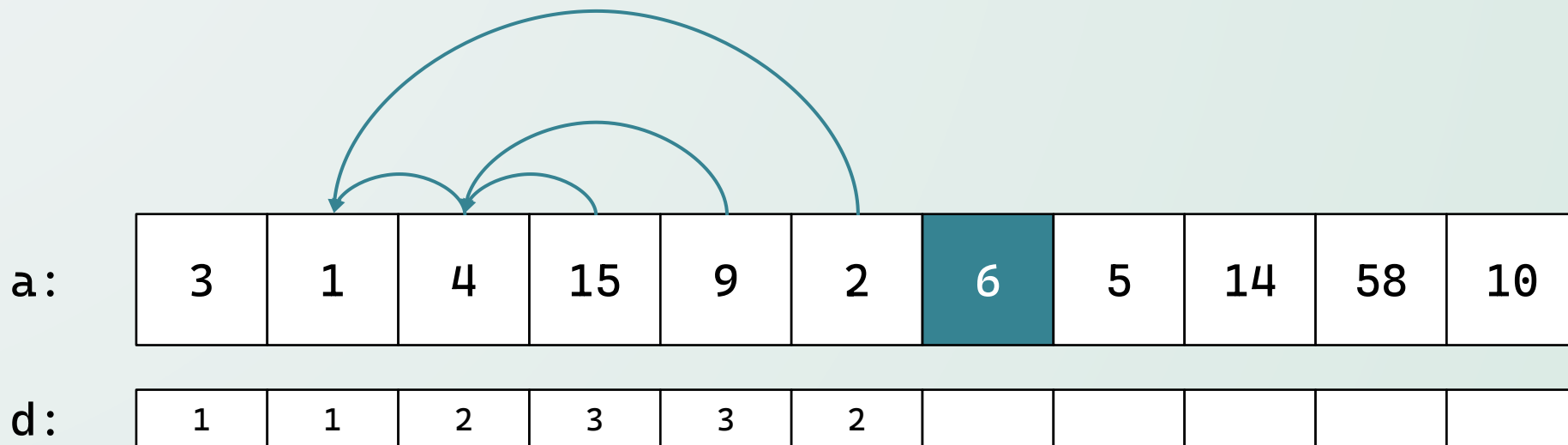
רעיון לפתרון



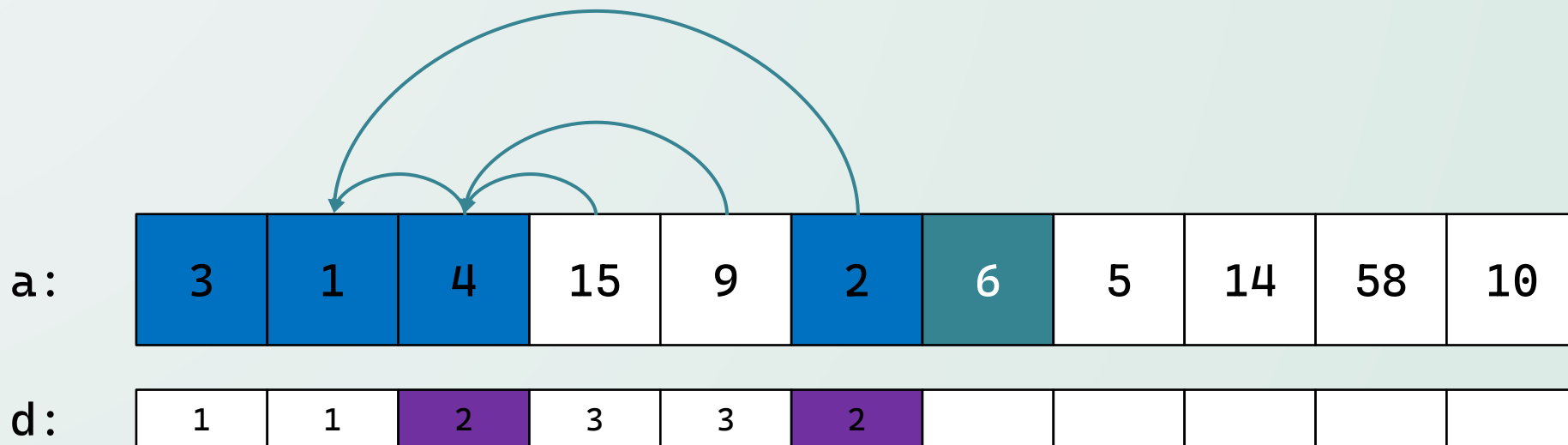
רעיון לפתרון



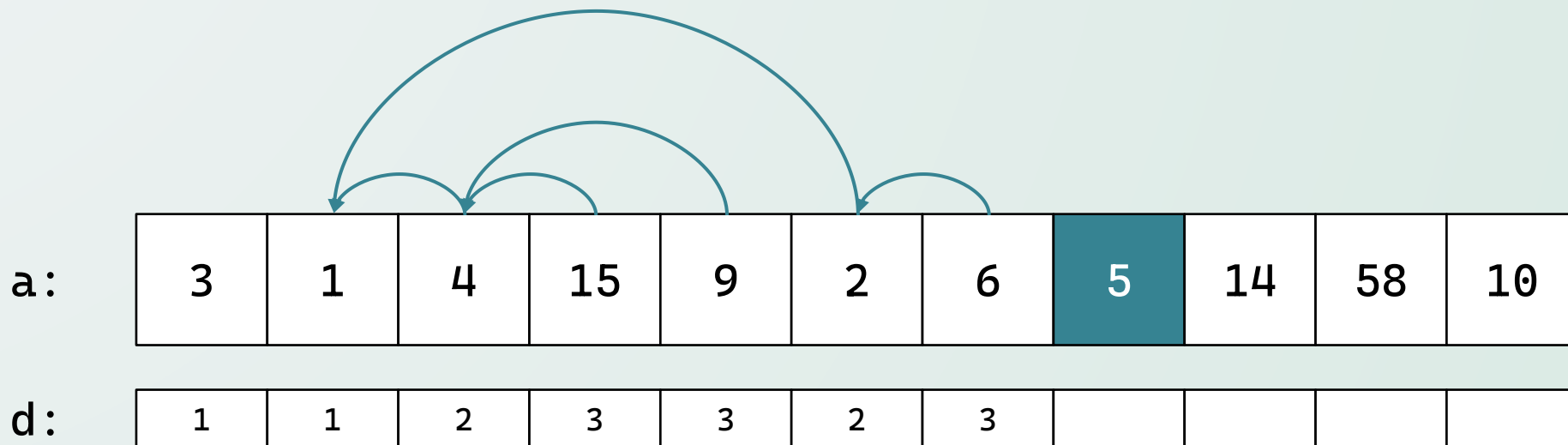
רעיון לפתרון



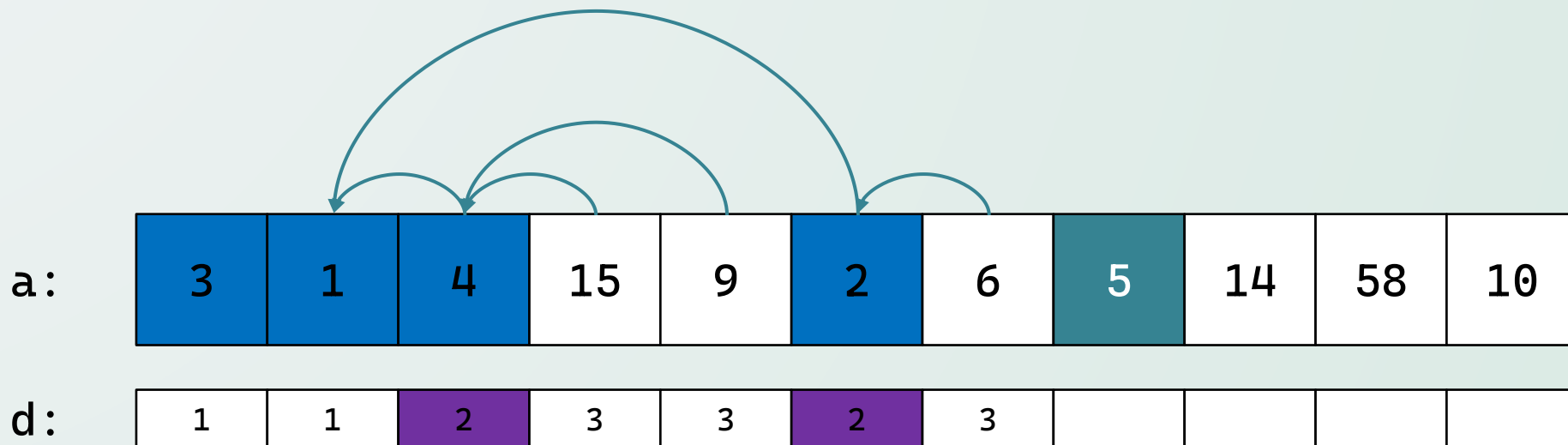
רעיון לפתרון



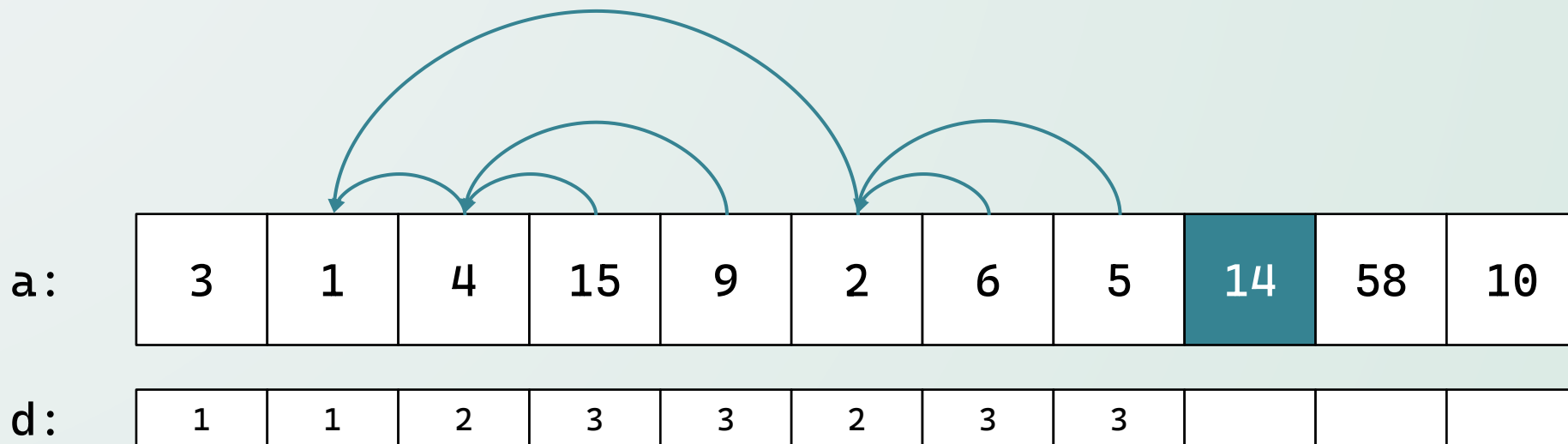
רעיון לפתרון



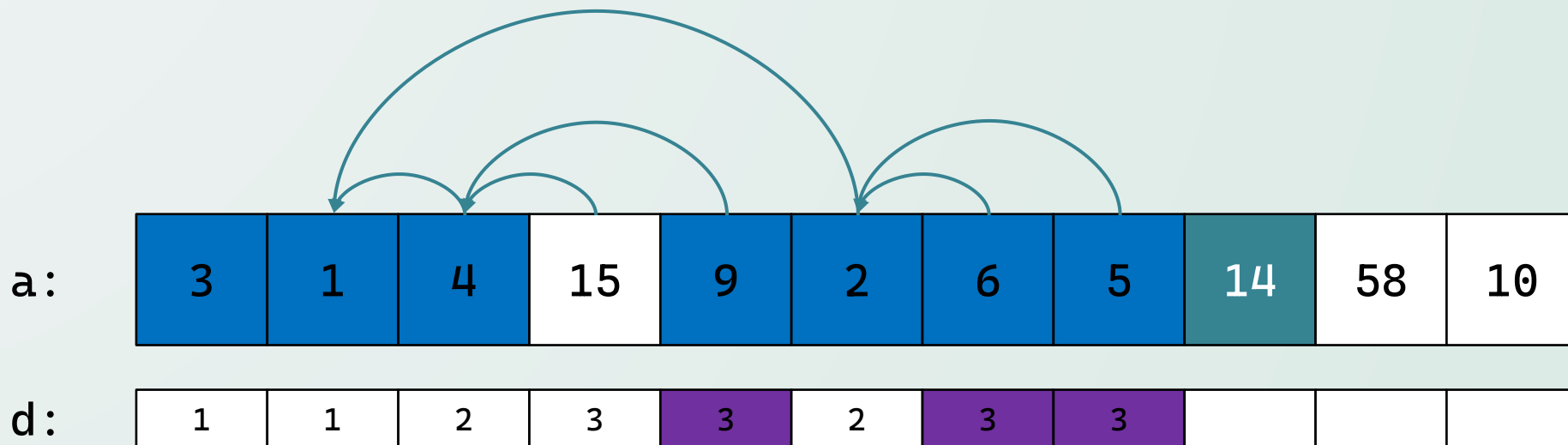
רעיון לפתרון



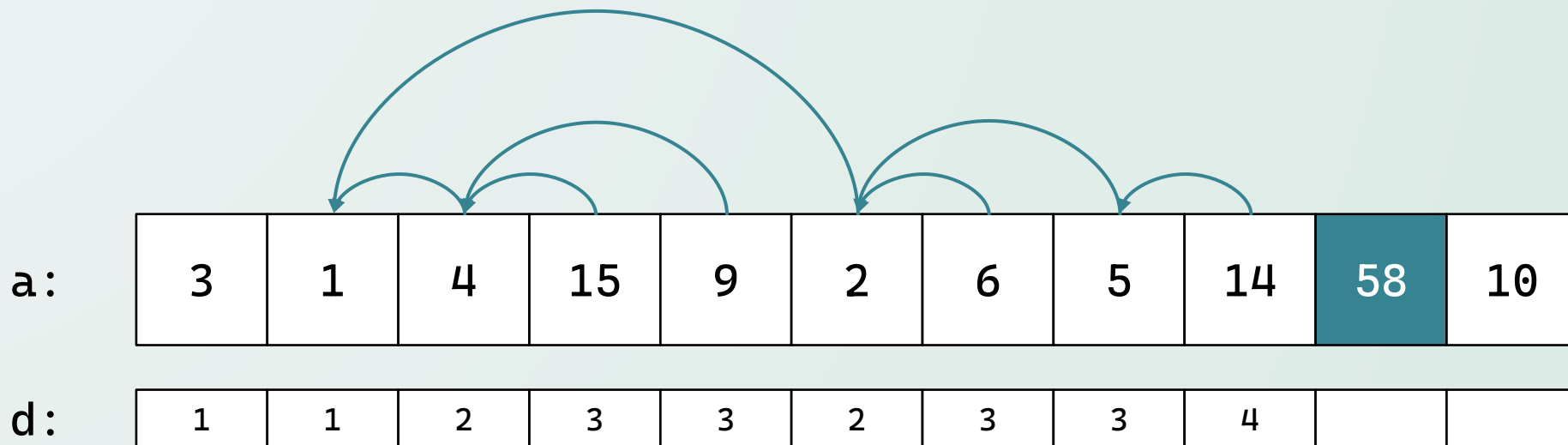
רעיון לפתרון



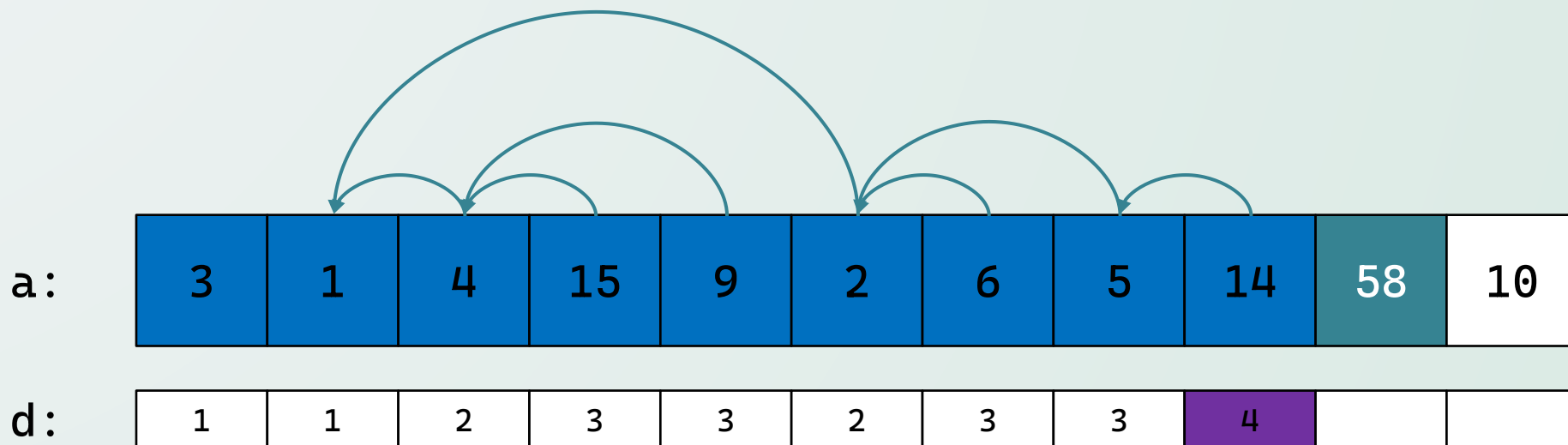
רעיון לפתרון



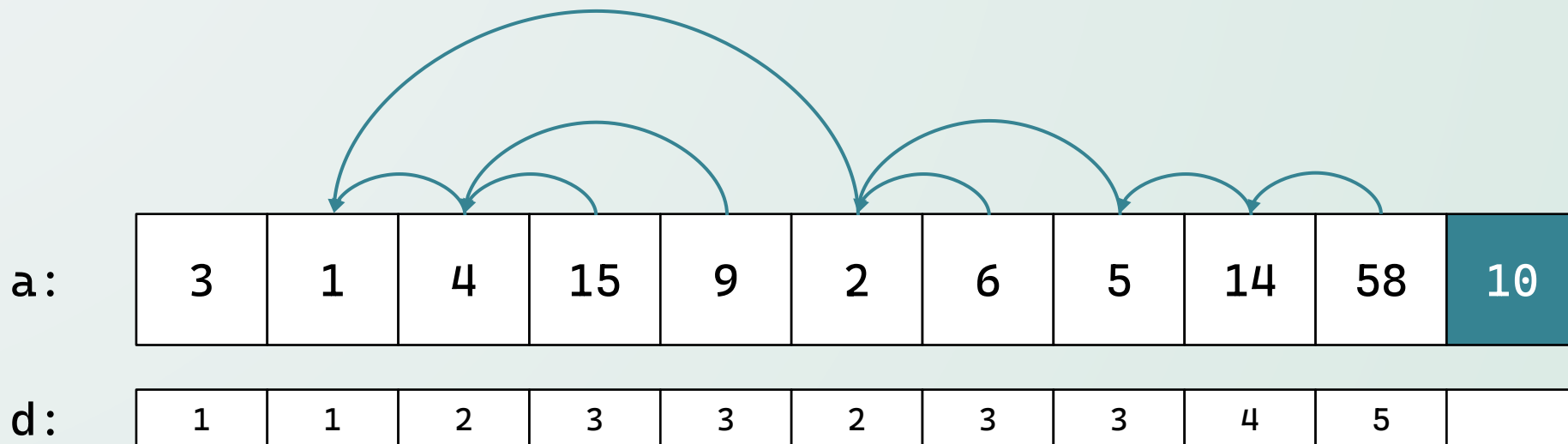
רעיון לפתרון



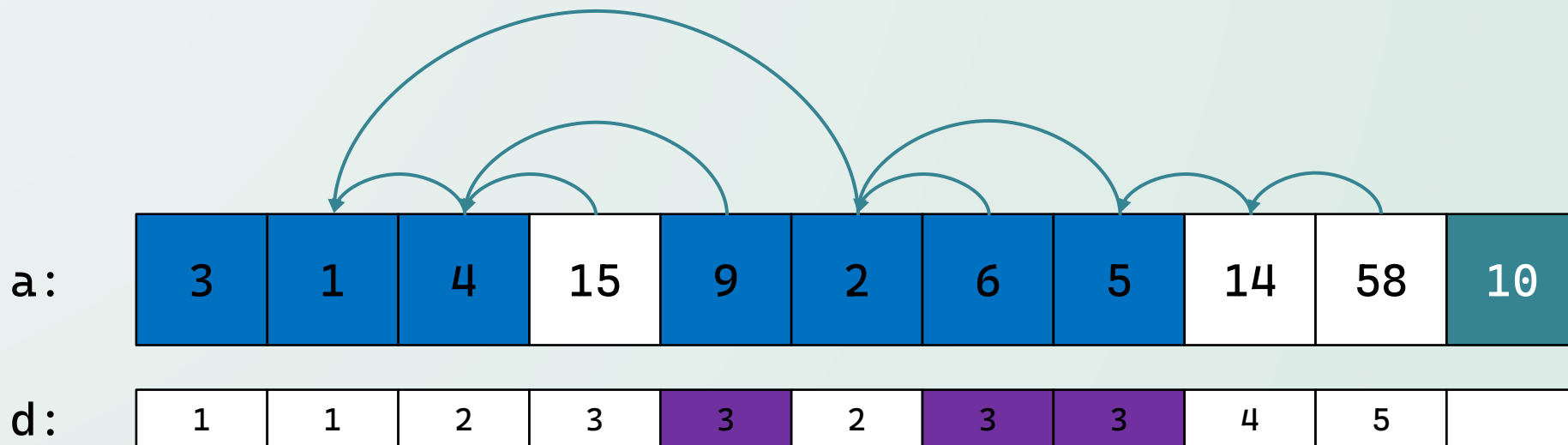
רעיון לפתרון



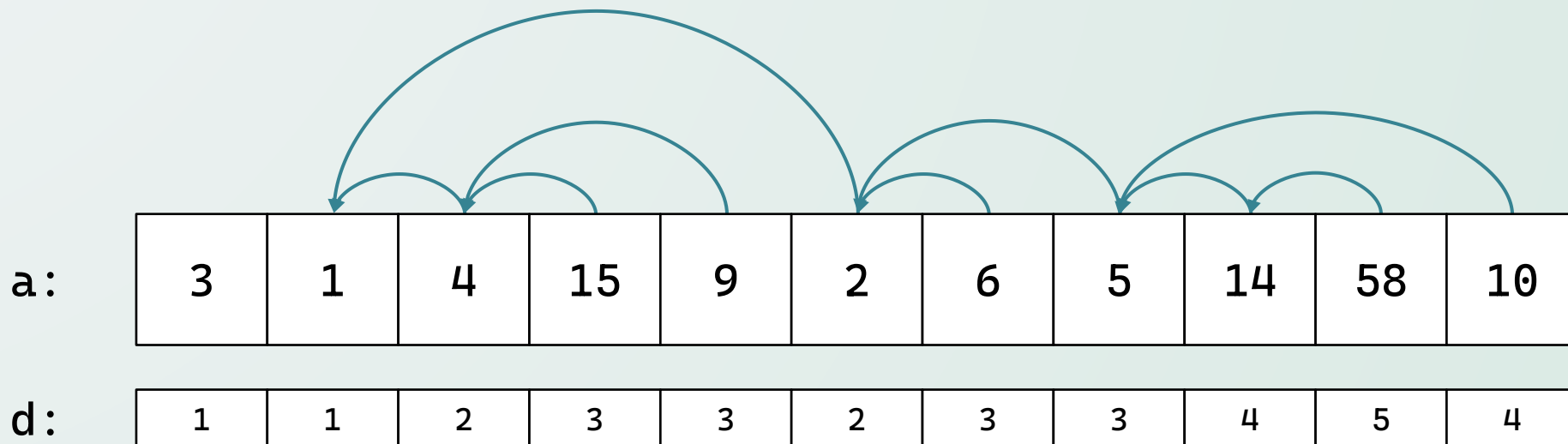
רעיון לפתרון



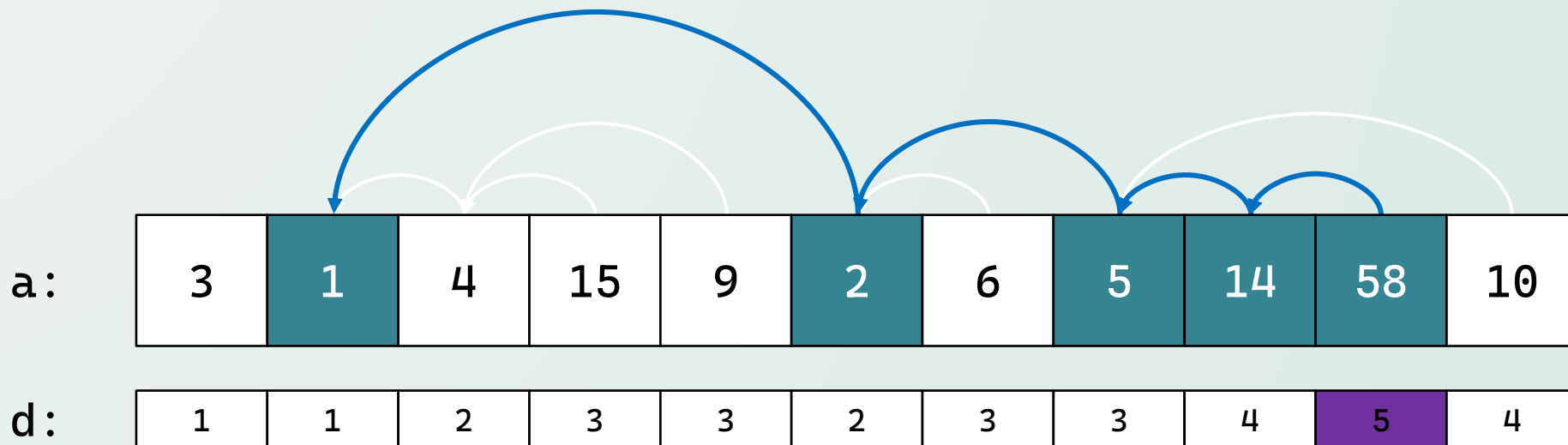
רעיון לפתרון



רעיון לפתרון



רעיון לפתרון



רעיון אחר לפתרון

- כעת נבנה מערך d כאשר d_i יכיל בכל רגע את האיבר הקטן ביותר שמסיים את תת סדרה עולה באורך i
- נתחיל כאשר $d_i = \infty$ לכל i

a:	3	1	4	15	9	2	6	5	14	58	10
d:	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

רעיון אחר לפתרון

- כעת נבנה מערך d כאשר d_i יכיל בכל רגע את האיבר הקטן ביותר שמסיים את תת סדרה עולה באורך i
- נתחיל כאשר $d_i = \infty$ לכל i

a:	3	1	4	15	9	2	6	5	14	58	10
d:	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

רעיון אחר לפתרון

- כעת נבנה מערך d כאשר d_i יכיל בכל רגע את האיבר הקטן ביותר שמסיים את תת סדרה עולה באורך i
- נתחיל כאשר $d_i = \infty$ לכל i

a:	3	1	4	15	9	2	6	5	14	58	10
d:	3	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

רעיון אחר לפתרון

- כעת נבנה מערך d כאשר d_i יכיל בכל רגע את האיבר הקטן ביותר שמסיים את תת סדרה עולה באורך i
- נתחיל כאשר $d_i = \infty$ לכל i

a:	3	1	4	15	9	2	6	5	14	58	10
d:	1	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

רעיון אחר לפתרון

- כעת נבנה מערך d כאשר d_i יכיל בכל רגע את האיבר הקטן ביותר שמסיים את תת סדרה עולה באורך i
- נתחיל כאשר $d_i = \infty$ לכל i

a:	3	1	4	15	9	2	6	5	14	58	10
d:	1	4	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

רעיון אחר לפתרון

- כעת נבנה מערך d כאשר d_i יכיל בכל רגע את האיבר הקטן ביותר שמסיים את תת סדרה עולה באורך i
- נתחיל כאשר $d_i = \infty$ לכל i

a:	3	1	4	15	9	2	6	5	14	58	10
d:	1	4	15	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

רעיון אחר לפתרון

- כעת נבנה מערך d כאשר d_i יכיל בכל רגע את האיבר הקטן ביותר שמסיים את תת סדרה עולה באורך i
- נתחיל כאשר $d_i = \infty$ לכל i

a:	3	1	4	15	9	2	6	5	14	58	10
d:	1	4	9	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

רעיון אחר לפתרון

- כעת נבנה מערך d כאשר d_i יכיל בכל רגע את האיבר הקטן ביותר שמסיים את תת סדרה עולה באורך i
- נתחיל כאשר $d_i = \infty$ לכל i



a:	3	1	4	15	9	2	6	5	14	58	10
d:	1	2	9	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

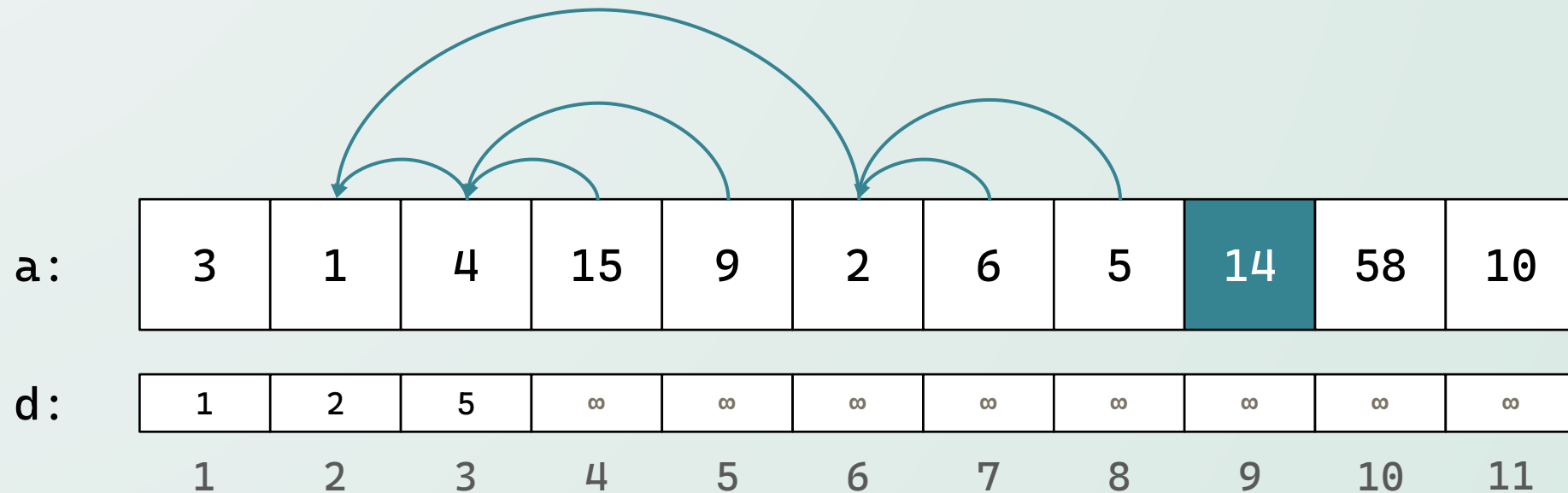
רעיון אחר לפתרון

- כעת נבנה מערך d כאשר d_i יכיל בכל רגע את האיבר הקטן ביותר שמסיים את תת סדרה עולה באורך i
- נתחיל כאשר $d_i = \infty$ לכל i

a:	3	1	4	15	9	2	6	5	14	58	10
d:	1	2	6	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

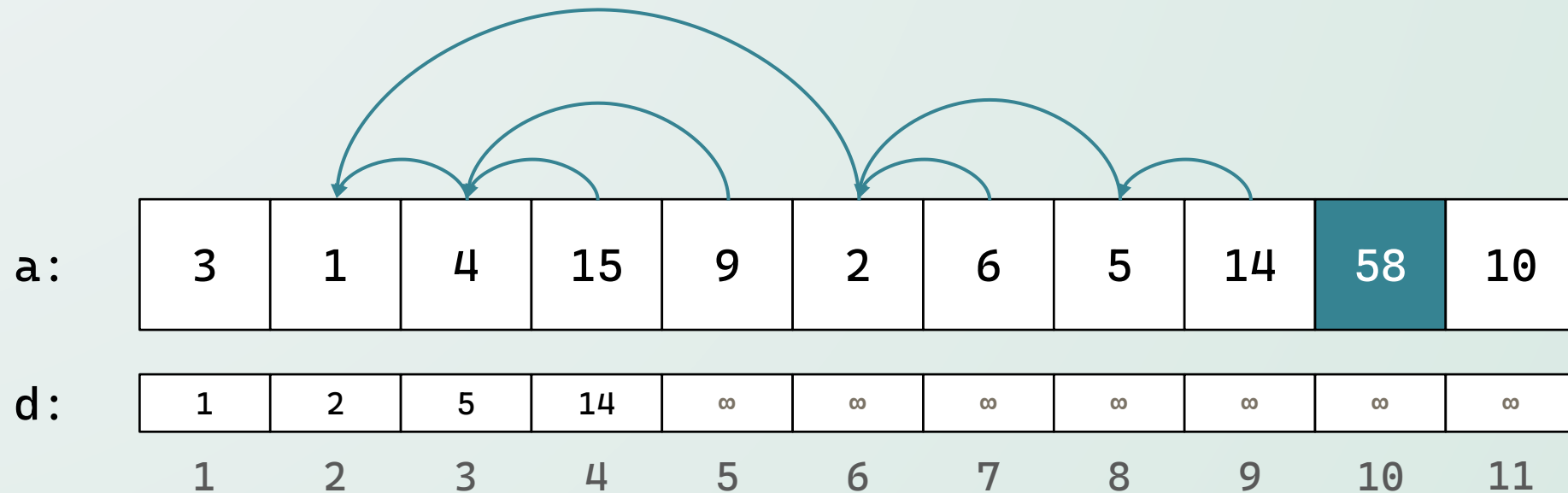
רעיון אחר לפתרון

- כעת נבנה מערך d כאשר d_i יכיל בכל רגע את האיבר הקטן ביותר שמסיים את תת סדרה עולה באורך i
- נתחיל כאשר $d_i = \infty$ לכל i



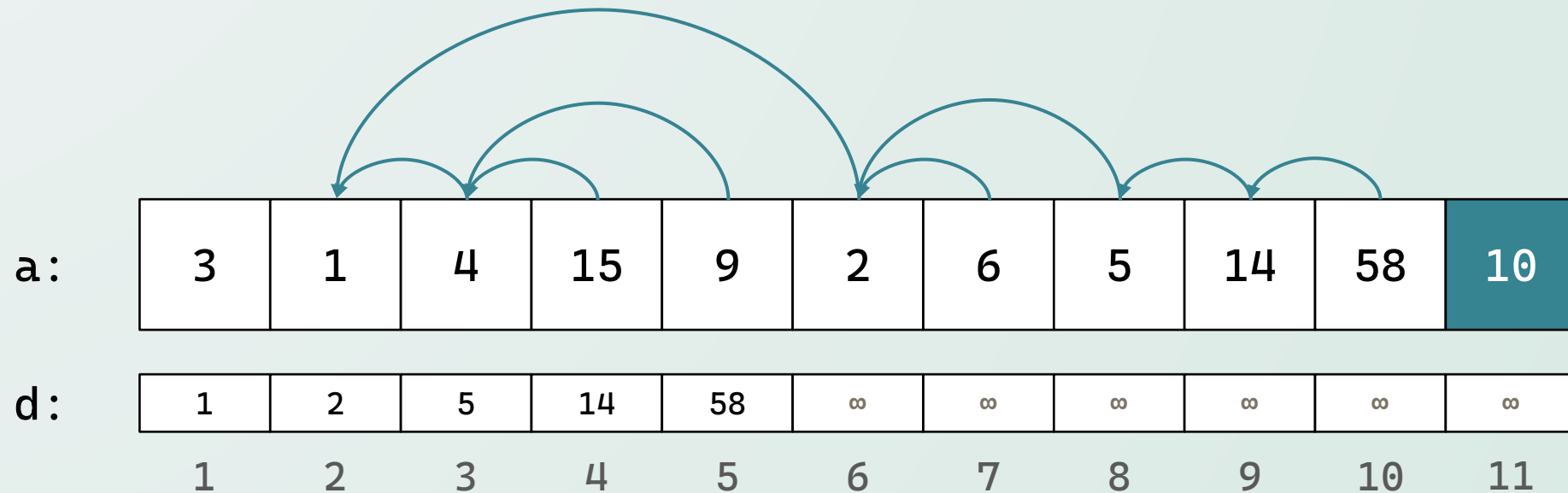
רעיון אחר לפתרון

- כעת נבנה מערך d כאשר d_i יכיל בכל רגע את האיבר הקטן ביותר שמסיים את תת סדרה עולה באורך i
- נתחיל כאשר $d_i = \infty$ לכל i



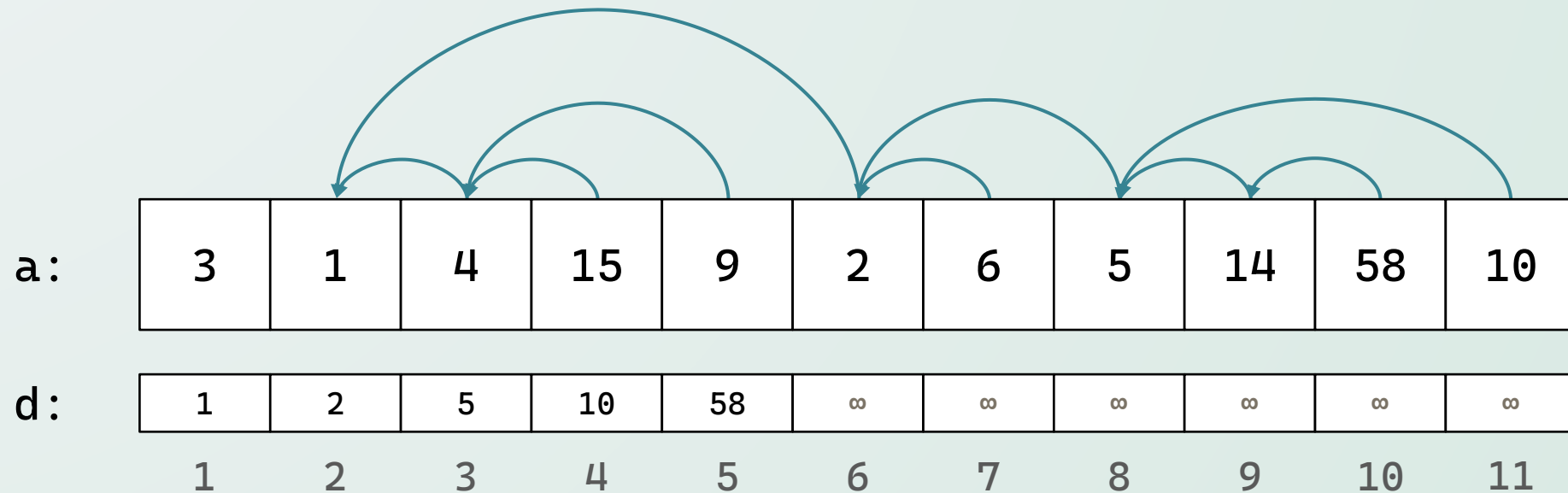
רעיון אחר לפתרון

- כעת נבנה מערך d כאשר d_i יכיל בכל רגע את האיבר הקטן ביותר שמסיים את תת סדרה עולה באורך i
- נתחיל כאשר $d_i = \infty$ לכל i



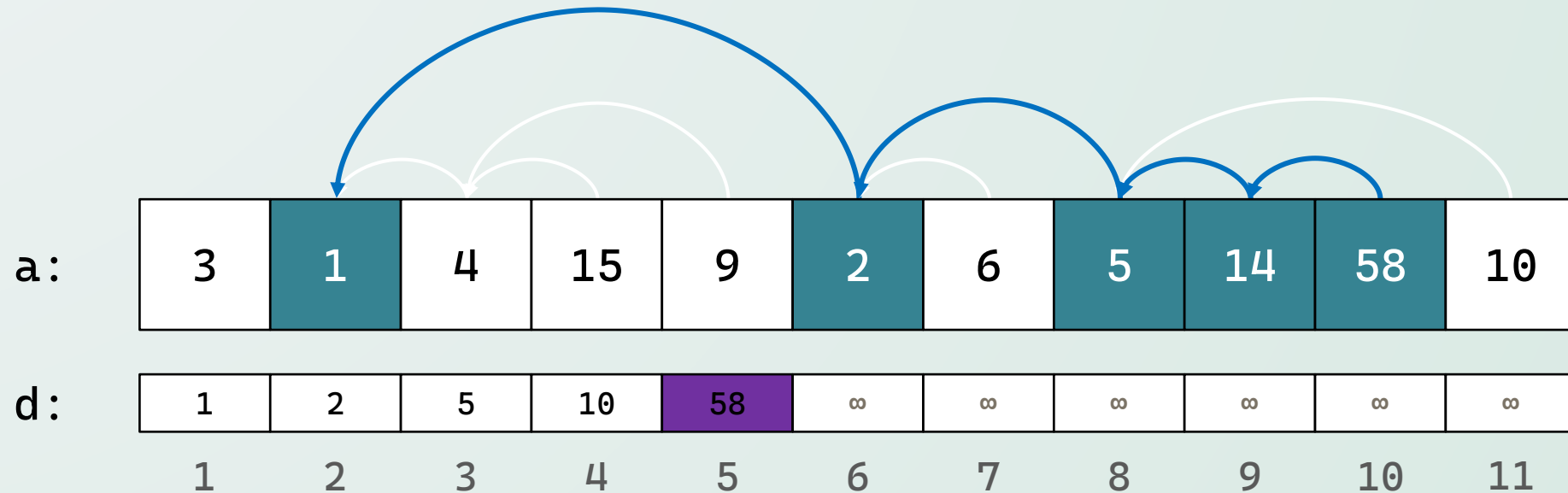
רעיון אחר לפתרון

- כעת נבנה מערך d כאשר d_i יכיל בכל רגע את האיבר הקטן ביותר שמסיים את תת סדרה עולה באורך i
- נתחיל כאשר $d_i = \infty$ לכל i



רעיון אחר לפתרון

- כעת נבנה מערך d כאשר d_i יכיל בכל רגע את האיבר הקטן ביותר שמסיים את תת סדרה עולה באורך i
- נתחיל כאשר $d_i = \infty$ לכל i



הפתרון הסופי (אל...)

- נשים לב ש d מונוטוני עולה, כיוון שאם איבר מסיים תת סדרה עולה באורך i , הוא גם מסיים תת סדרה עולה באורך $i - 1$.
- אבל, צריך לבנות את המעריך. נאתחל אותו באינסוף.

הפתרון הסופי (אל...)

- נשים לב ש d מונוטוני עולה, כיוון שאם איבר מסיים תת סדרה עולה באורך i , הוא גם מסיים תת סדרה עולה באורך $i - 1$.
- אבל, צריך לבנות את המערך. נאתחל אותו באינסוף.
- נעבור על המערך המקורי, ועבור כל איבר נחפש בחיפוש בינארי על d , נמצא אינדקס i כך ש $d_i \leq a < d_{i+1}$.
- נעדכן $d_{i+1} := a$ ונמשיך בריצה על המערך.

הפתרון הסופי (אל...)

- נשים לב ש d מונוטוני עולה, כיוון שאם איבר מסיים תת סדרה עולה באורך i , הוא גם מסיים תת סדרה עולה באורך $i - 1$.
- אבל, צריך לבנות את המערך. נאתחל אותו באינסוף.
- נעבור על המערך המקורי, ועבור כל איבר נחפש בחיפוש בינארי על d , נמצא אינדקס i כך ש $d_i \leq a < d_{i+1}$.
- נעדכן $d_{i+1} := a$ ונמשיך בריצה על המערך.
- התשובה תהיה האינדקס i המקסימלי כך ש $d_i < \infty$.

הפתרון הסופי (אל...)

- נשים לב ש d מונוטוני עולה, כיוון שאם איבר מסיים תת סדרה עולה באורך i , הוא גם מסיים תת סדרה עולה באורך $i - 1$.
- אבל, צריך לבנות את המערך. נאתחל אותו באינסוף.
- נעבור על המערך המקורי, ועבור כל איבר נחפש בחיפוש בינארי על d , נמצא אינדקס i כך ש $d_i \leq a < d_{i+1}$.
- נעדכן $d_{i+1} := a$ ונמשיך בריצה על המערך.
- התשובה תהיה האינדקס i המקסימלי כך ש $d_i < \infty$.
- עבור כל אחד מאיברי המערך מבצעים חיפוש בינארי, ובכך הורדנו את סיבוכיות הזמן ל $O(n \log n)$.

הפתרון הסופי (אל...)

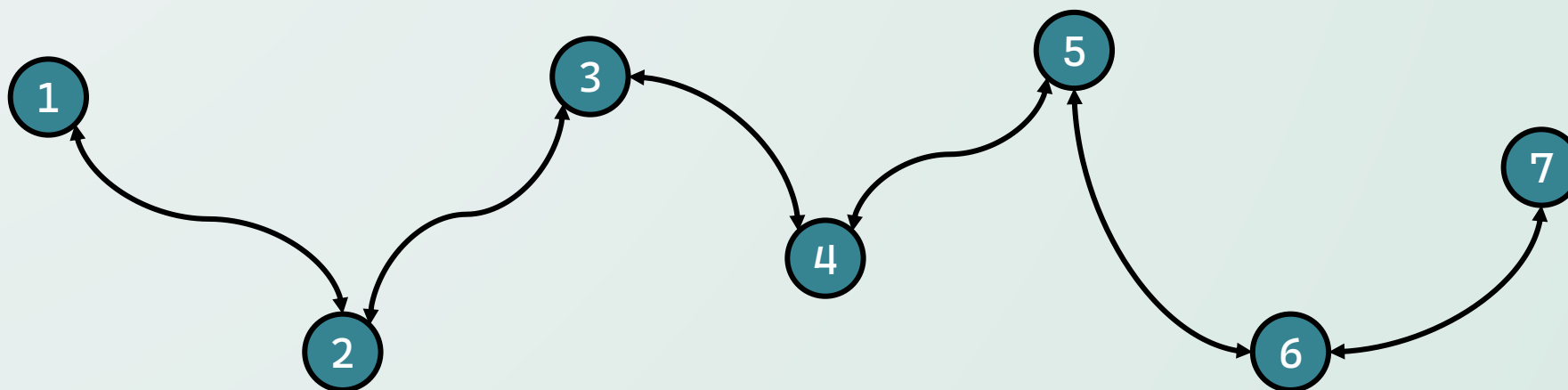
- נשים לב ש d מונוטוני עולה, כיוון שאם איבר מסיים תת סדרה עולה באורך i , הוא גם מסיים תת סדרה עולה באורך $i - 1$.
- אבל, צריך לבנות את המערך. נאתחל אותו באינסוף.
- נעבור על המערך המקורי, ועבור כל איבר נחפש בחיפוש בינארי על d , נמצא אינדקס i כך ש $d_i \leq a < d_{i+1}$.
- נעדכן $d_{i+1} := a$ ונמשיך בריצה על המערך.
- התשובה תהיה האינדקס i המקסימלי כך ש $d_i < \infty$.
- עבור כל אחד מאיברי המערך מבצעים חיפוש בינארי, ובכך הורדנו את סיבוכיות הזמן ל $O(n \log n)$.
- הוכחת נכונות על הלוח.

קבוצה בלתי תלויה כבדה ביותר בגרף מסלולי

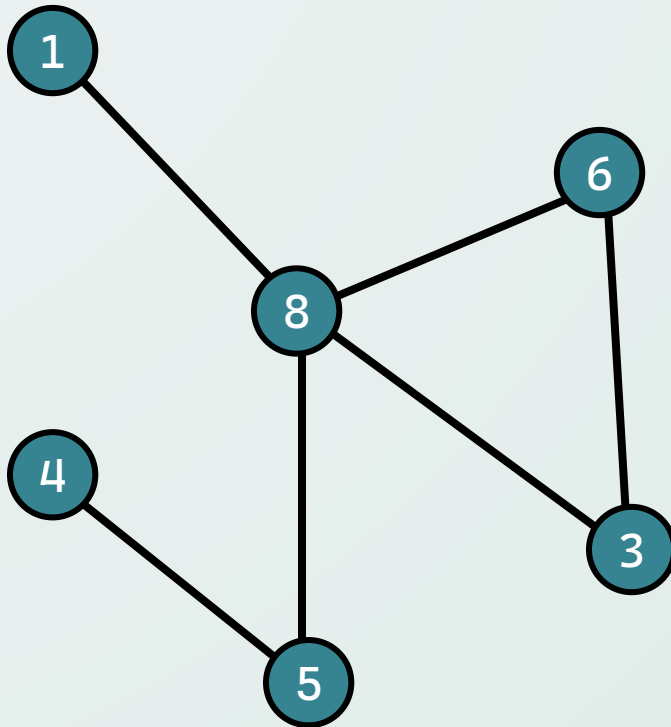
Heaviest Independent Set In a Path Graph

גרף מסלולי

- נתבונן על גרף $G = (V, E)$ ובו צמתים $V = \{1, 2, \dots, n\}$.
- נאמר שהגרף G הינו מסלולי אם ורק אם $E = \{(i, i + 1)\}_{1 \leq i < n}$.

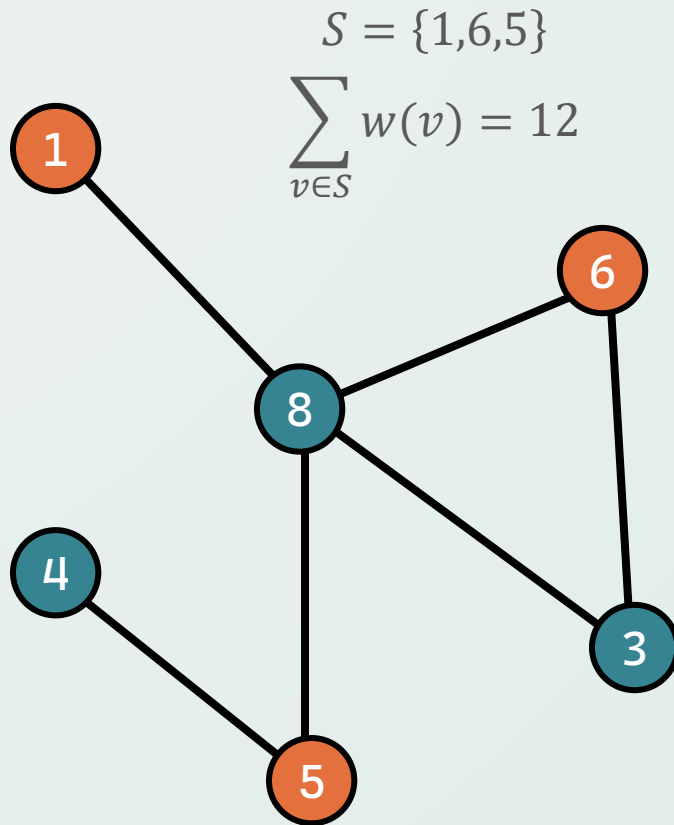


קבוצה בלתי תלויה כבדה ביותר



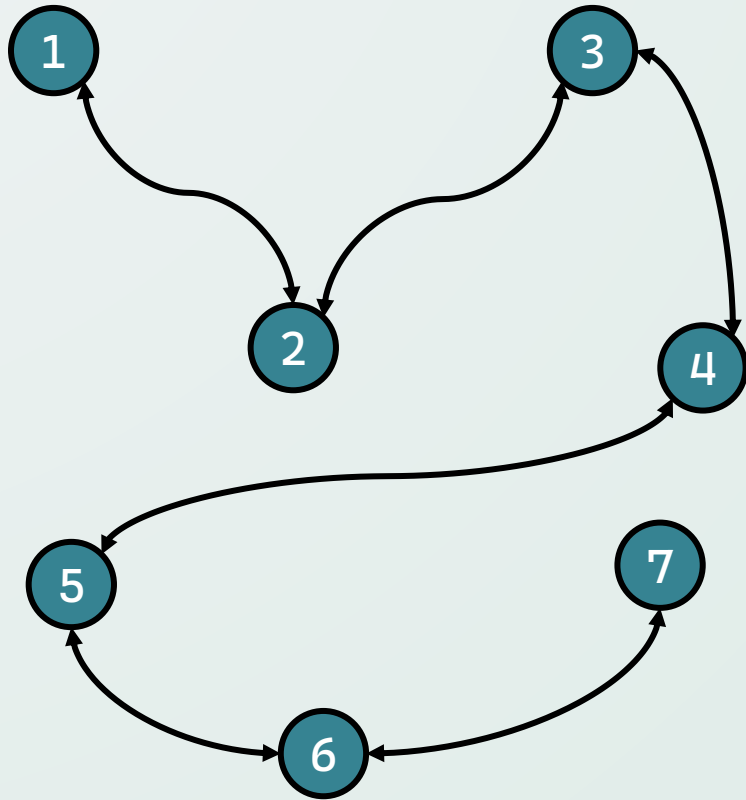
- **קבוצה בלתי תלויה** בגרף $G = (V, E)$ היא קבוצה של צמתים $S \subseteq V$ כך שלא קיימת קשת $(v, u) \in E$ כך ש- $v, u \in S$.
- במילים, קבוצה בלתי תלויה היא קבוצה של צמתים בגרף כך שאף קשת לא מחברת ביניהם.
- נגדיר פונקציית משקל חיובית על הצמתים בגרף $w: V \rightarrow \mathbb{R}^+$.
- **קבוצה בלתי תלויה כבדה ביותר** של G היא קבוצה בלתי תלויה שסכום המשקלים של הצמתים בה הוא מקסימלי מבין כל הקבוצות הבלתי תלויות של G .

קבוצה בלתי תלויה כבדה ביותר



- **קבוצה בלתי תלויה** בגרף $G = (V, E)$ היא קבוצה של צמתים $S \subseteq V$ כך שלא קיימת קשת $(v, u) \in E$ כך ש- $v, u \in S$.
- במילים, קבוצה בלתי תלויה היא קבוצה של צמתים בגרף כך שאף קשת לא מחברת ביניהם.
- נגדיר פונקציית משקל חיובית על הצמתים בגרף $w: V \rightarrow \mathbb{R}^+$.
- **קבוצה בלתי תלויה כבדה ביותר** של G היא קבוצה בלתי תלויה שסכום המשקלים של הצמתים בה הוא מקסימלי מבין כל הקבוצות הבלתי תלויות של G .

קבוצה בלתי תלויה כבדה ביותר בגרף מסלולי



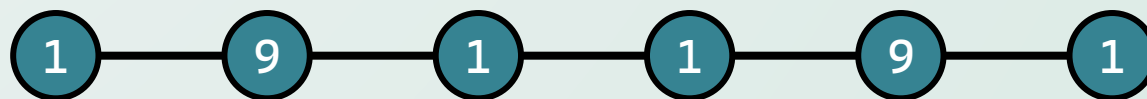
- נתון מערך $w_1, w_2, \dots, w_n$ עם משקלי הצמתים בגרף המסלולי G .
- תארו אלגוריתם, בסיבוכיות טובה ככל שתוכלו, שימצא קבוצה בלתי תלויה כבדה ביותר ב- G . הוכיחו את נכונותו וסיבוכיותו של האלגוריתם שלכם.

ניסיונות חמדניים

- מה יקרה אם ננסה לקחת את הצומת הכבדה ביותר תחילה?



- מה יקרה אם נבחר את המקסימום מבין הזוגיים והאי זוגיים?

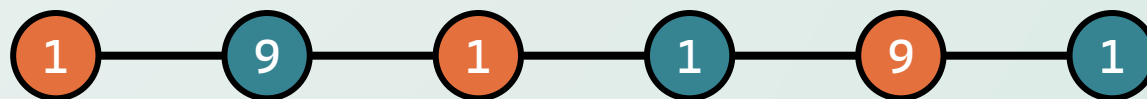


ניסיונות חמדניים

- מה יקרה אם ננסה לקחת את הצומת הכבדה ביותר תחילה?



- מה יקרה אם נבחר את המקסימום מבין הזוגיים והאי זוגיים?

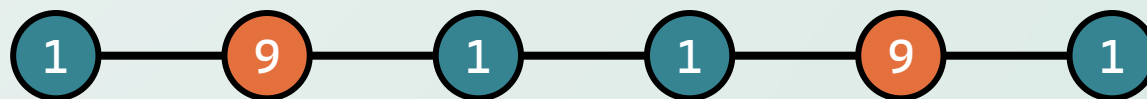


ניסיונות חמדניים

- מה יקרה אם ננסה לקחת את הצומת הכבדה ביותר תחילה?



- מה יקרה אם נבחר את המקסימום מבין הזוגיים והאי זוגיים?



הפתרון

- כל צומת יכולה להיות בקבוצה S או לא להיות בה.
- אם צומת $i \in S$, אז $(i - 1) \notin S$ וגם $(i + 1) \notin S$.
- נוכל לעבור על הצמתים בסדר עולה $i = 1, 2, \dots, n$. לכל צומת נחשב ונשמור שני משתנים:

הפתרון

- כל צומת יכולה להיות בקבוצה S או לא להיות בה.
- אם צומת $i \in S$, אז $(i - 1) \notin S$ וגם $(i + 1) \notin S$.
- נוכל לעבור על הצמתים בסדר עולה $i = 1, 2, \dots, n$. לכל צומת נחשב ונשמור שני משתנים:
 - $+_i$ ישמור את המשקל המקסימלי של קבוצה בלתי תלויה על הצמתים $1, 2, \dots, i$, כאשר i נמצאת ב- S .
 - $-_i$ ישמור את המשקל המקסימלי של כזו, כאשר i לא נמצאת ב- S .
- נוכל לחשב את $+_i, -_i$ בעזרת הנוסחאות הבאות:
$$+_i = w_i + (-_{i-1})$$
$$-_i = \max\{+_i, -_{i-1}\}$$

הפתרון

- כל צומת יכולה להיות בקבוצה S או לא להיות בה.
- אם צומת $i \in S$, אז $(i - 1) \notin S$ וגם $(i + 1) \notin S$.
- נוכל לעבור על הצמתים בסדר עולה $i = 1, 2, \dots, n$. לכל צומת נחשב ונשמור שני משתנים:
 - $+_i$ ישמור את המשקל המקסימלי של קבוצה בלתי תלויה על הצמתים $1, 2, \dots, i$, כאשר i נמצאת ב- S .
 - $-_i$ ישמור את המשקל המקסימלי של כזו, כאשר i לא נמצאת ב- S .
- נוכל לחשב את $+_i, -_i$ בעזרת הנוסחאות:
$$+_i = w_i + (-_{i-1})$$
$$-_i = \max\{+_i, -_{i-1}\}$$
- הפתרון הסופי יהיה $\max\{+_n, -_n\}$.
- נוכל לשמור גם בכל שלב של $-_i$ אילו מבין האפשרויות בחרנו במקסימום, וכך לשחזר את הצמתים עצמם שנמצאות בקבוצה S (איך?)

הוכחת נכונות

$$\begin{aligned} +_i &= w_i + (-_{i-1}) \\ -_i &= \max\{+_i, -_{i-1}\} \end{aligned}$$

- נוכיח תחילה כי הנוסחאות הרקורסיביות נכונות, באינדוקציה.
- **בסיס האינדוקציה:** בעבור $i = 0$ נגדיר $+_0 = -_0 = 0$. קבוצה בלתי תלויה על 0 הצמתים הראשונים בגרף משקלה 0, ולכן בסיס האינדוקציה נכון כנדרש.

הוכחת נכונות

$$\begin{aligned} +_i &= w_i + (-_{i-1}) \\ -_i &= \max\{+_i, -_{i-1}\} \end{aligned}$$

- נוכיח תחילה כי הנוסחאות הרקורסיביות נכונות, באינדוקציה.
- **בסיס האינדוקציה:** בעבור $i = 0$ נגדיר $+_0 = -_0 = 0$. קבוצה בלתי תלויה על 0 הצמתים הראשונים בגרף משקלה 0, ולכן בסיס האינדוקציה נכון כנדרש.
- **צעד האינדוקציה:** נניח כי $+_{i-1}$ הוא משקל הקבוצה הבלתי תלויה הכבדה ביותר המכילה את הצומת $(i - 1)$ על $i - 1$ הצמתים הראשונים, ובאופן דומה נניח כי הטענה נכונה על $-_{i-1}$.
- אם כך, הקבוצה הבלתי תלויה הכבדה ביותר עד i כאשר i לא חלק ממנה, תהיה אחת מהקבוצות המייצגות את $+_{i-1}, -_{i-1}$ שכן אנו לא מוסיפים צומת למשקל, והמשקלים חיוביים. בנוסף, מכיוון שאנו לא מוסיפים צומת לקבוצה היא תישאר קבוצה בלתי תלויה חוקית, כנדרש.

הוכחת נכונות

$$\begin{aligned} +_i &= w_i + (-_{i-1}) \\ -_i &= \max\{+_i, -_{i-1}\} \end{aligned}$$

- נוכיח תחילה כי הנוסחאות הרקורסיביות נכונות, באינדוקציה.
- **בסיס האינדוקציה:** בעבור $i = 0$ נגדיר $+_0 = -_0 = 0$. קבוצה בלתי תלויה על 0 הצמתים הראשונים בגרף משקלה 0, ולכן בסיס האינדוקציה נכון כנדרש.
- **צעד האינדוקציה:** נניח כי $+_{i-1}$ הוא משקל הקבוצה הבלתי תלויה הכבדה ביותר המכילה את הצומת $(i - 1)$ על $i - 1$ הצמתים הראשונים, ובאופן דומה נניח כי הטענה נכונה על $-_{i-1}$.
- אם כך, הקבוצה הבלתי תלויה הכבדה ביותר עד i כאשר i לא חלק ממנה, תהיה אחת מהקבוצות המייצגות את $+_{i-1}, -_{i-1}$ שכן אנו לא מוסיפים צומת למשקל, והמשקלים חיוביים. בנוסף, מכיוון שאנו לא מוסיפים צומת לקבוצה היא תישאר קבוצה בלתי תלויה חוקית, כנדרש.
- אם נרצה לקחת את i לקבוצה, הרי שלא נוכל לקחת את $(i - 1)$ שכן אז היא לא תהיה קבוצה בלתי תלויה. לכן, ובגלל שהמשקלים חיוביים בלבד, קבוצה בלתי תלויה המכילה את i תהיה חייבת להיות קבוצה מקסימלית שלא מכילה את $(i - 1)$, כלומר הקבוצה המייצגת את $-_{i-1}$, ולה נוסף את משקל w_i .

הוכחת נכונות

$$\begin{aligned} +_i &= w_i + (-_{i-1}) \\ -_i &= \max\{+_i, -_{i-1}\} \end{aligned}$$

- נוכיח תחילה כי הנוסחאות הרקורסיביות נכונות, באינדוקציה.
- **בסיס האינדוקציה:** בעבור $i = 0$ נגדיר $+_0 = -_0 = 0$. קבוצה בלתי תלויה על 0 הצמתים הראשונים בגרף משקלה 0, ולכן בסיס האינדוקציה נכון כנדרש.
- **צעד האינדוקציה:** נניח כי $+_{i-1}$ הוא משקל הקבוצה הבלתי תלויה הכבדה ביותר המכילה את הצומת $(i - 1)$ על $i - 1$ הצמתים הראשונים, ובאופן דומה נניח כי הטענה נכונה על $-_{i-1}$.
- אם כך, הקבוצה הבלתי תלויה הכבדה ביותר עד i כאשר i לא חלק ממנה, תהיה אחת מהקבוצות המייצגות את $+_{i-1}, -_{i-1}$ שכן אנו לא מוסיפים צומת למשקל, והמשקלים חיוביים. בנוסף, מכיוון שאנו לא מוסיפים צומת לקבוצה היא תישאר קבוצה בלתי תלויה חוקית, כנדרש.
- אם נרצה לקחת את i לקבוצה, הרי שלא נוכל לקחת את $(i - 1)$ שכן אז היא לא תהיה קבוצה בלתי תלויה. לכן, ובגלל שהמשקלים חיוביים בלבד, קבוצה בלתי תלויה המכילה את i תהיה חייבת להיות קבוצה מקסימלית שלא מכילה את $(i - 1)$, כלומר הקבוצה המייצגת את $-_{i-1}$, ולה נוסיף את משקל w_i .
- הפתרון הסופי יהיה $\max\{+_n, -_n\}$. זאת מכיוון שהפתרון יכול לכלול את הצומת האחרונה או לא לכלול אותה, והפתרון הכבד ביותר יהיה המקסימום מבין שתי האפשרויות הללו.

פתרון נוסף

- נבחין כי אם המשקלים כולם אי שליליים, קיים פתרון שבו **על כל קטע רציף של שלוש צמתים, לפחות אחת תהיה בקבוצה הבלתי תלויה.**
- אם לא, כלומר ישנו מסלול שאורכו 3 צמתים לפחות שלא בקבוצה, נוכל להוסיף את הצומת השנייה ורק להוסיף למשקל המסלול כולו.
- לכן, נוכל בעבור כל צומת i לשמור את מספר הצמתים בקבוצה כאשר i בקבוצה $(+_i)$.

פתרון נוסף

- נבחין כי אם המשקלים כולם אי שליליים, קיים פתרון שבו **על כל קטע רציף של שלוש צמתים, לפחות אחת תהיה בקבוצה הבלתי תלויה.**
- אם לא, כלומר ישנו מסלול שאורכו 3 צמתים לפחות שלא בקבוצה, נוכל להוסיף את הצומת השנייה ורק להוסיף למשקל המסלול כולו.
- לכן, נוכל בעבור כל צומת i לשמור את מספר הצמתים בקבוצה כאשר i בקבוצה $(+_i)$.
- נוכל לחשב את $+_i$ בעזרת הנוסחה הרקורסיבית:
$$+_i = w_i + \max\{+_i{}_{-2}, +_i{}_{-3}\}$$

כאשר $+_{<0} = 0$ כבסיס הרקורסיה.

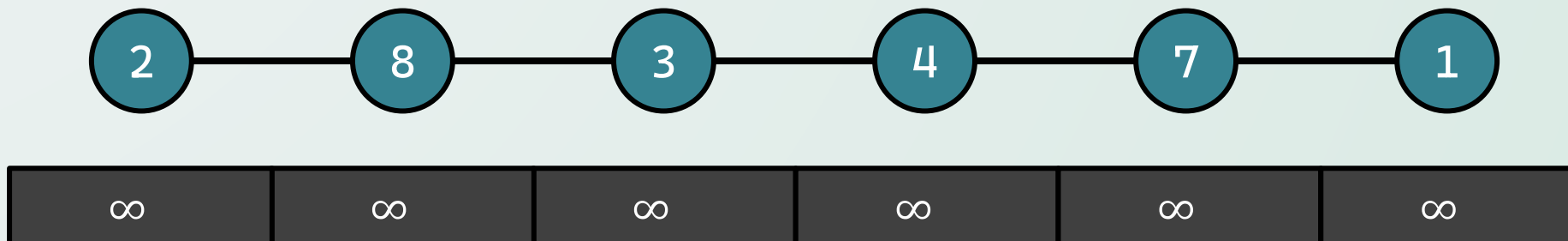
פתרון נוסף

- נבחין כי אם המשקלים כולם אי שליליים, קיים פתרון שבו **על כל קטע רציף של שלוש צמתים, לפחות אחת תהיה בקבוצה הבלתי תלויה.**
- אם לא, כלומר ישנו מסלול שאורכו 3 צמתים לפחות שלא בקבוצה, נוכל להוסיף את הצומת השנייה ורק להוסיף למשקל המסלול כולו.
- לכן, נוכל בעבור כל צומת i לשמור את מספר הצמתים בקבוצה כאשר i בקבוצה $(+_i)$.
- נוכל לחשב את $+_i$ בעזרת הנוסחה הרקורסיבית:
$$+_i = w_i + \max\{+_i, +_{i-1}\}$$

כאשר $+_0 = 0$ כבסיס הרקורסיה.
- בנוסף, נבחין כי **קיים פתרון שבו הצומת n או הצומת $n - 1$ בקבוצה.**
- זאת מכיוון שאם התשובה האופטימלית לא כוללת את שתי הצמתים האחרונים, נוכל להוסיף את הצומת n לקבוצה מבלי לפגוע בחוקיותה, והיא רק תוסיף למשקל המסלול כולו.
- לכן התשובה הסופית תהיה הקבוצה המיוצגת על ידי $\max\{+_n, +_{n-1}\}$.

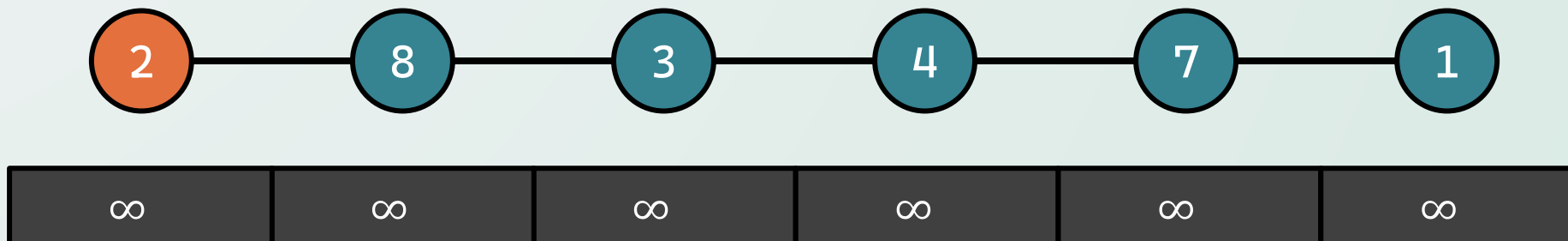
דוגמת הרצה

$$+_i = w_i + \max\{+_i{}_{-2}, +_i{}_{-3}\}$$



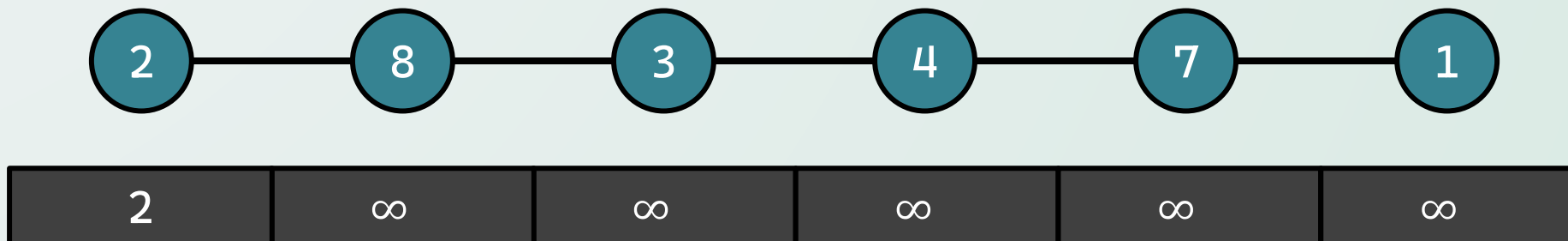
דוגמת הרצה

$$+_i = w_i + \max\{+_i{}_{-2}, +_i{}_{-3}\}$$



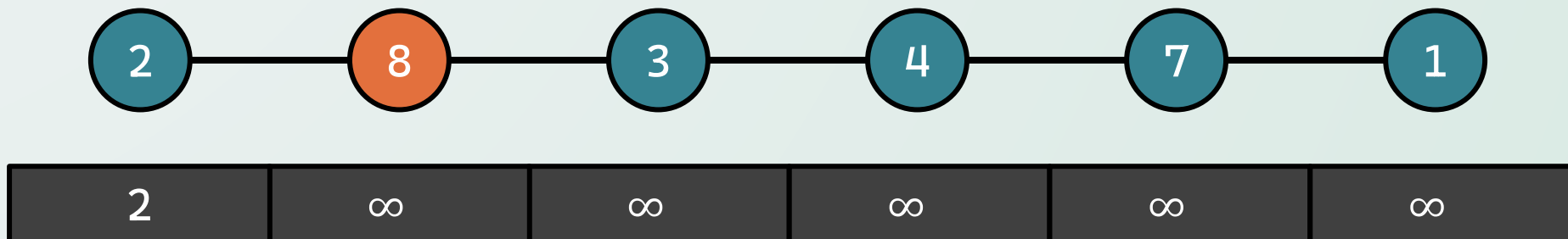
דוגמת הרצה

$$+_i = w_i + \max\{+_i{}_{-2}, +_i{}_{-3}\}$$



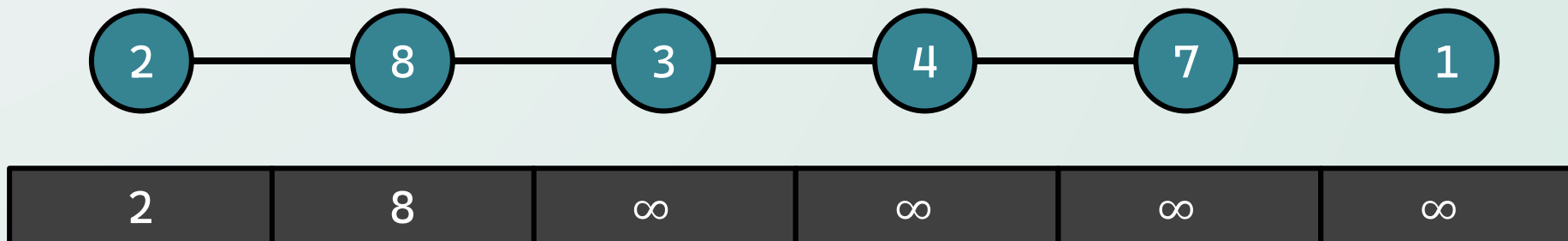
דוגמת הרצה

$$+_i = w_i + \max\{+_i{}_{-2}, +_i{}_{-3}\}$$



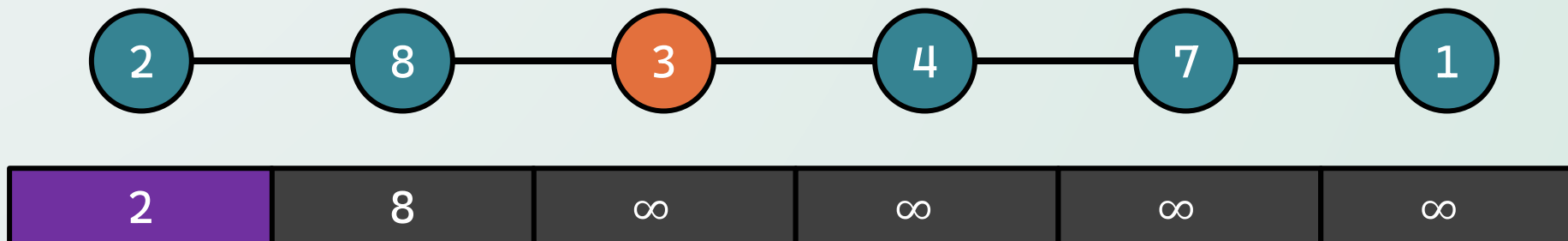
דוגמת הרצה

$$+_i = w_i + \max\{+_i{}_{-2}, +_i{}_{-3}\}$$



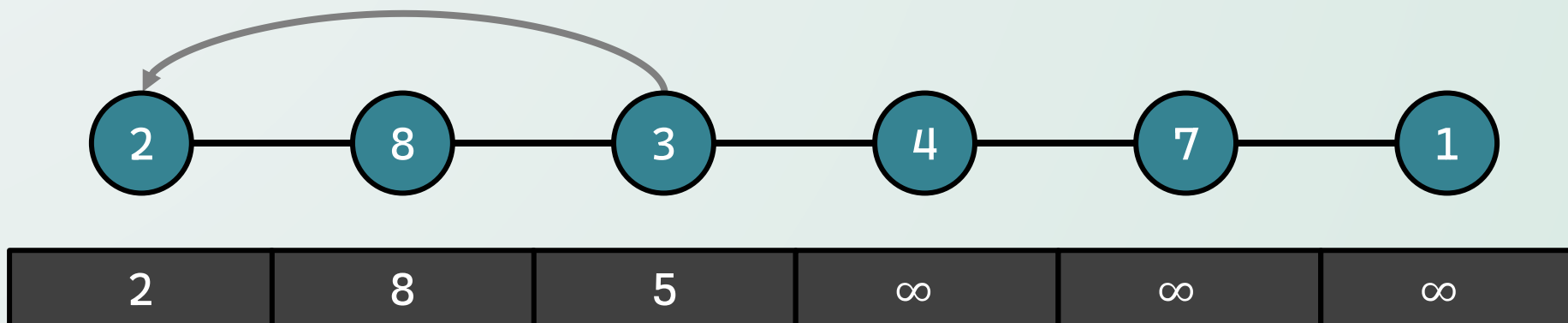
דוגמת הרצה

$$+_i = w_i + \max\{+_i{}_{-2}, +_i{}_{-3}\}$$



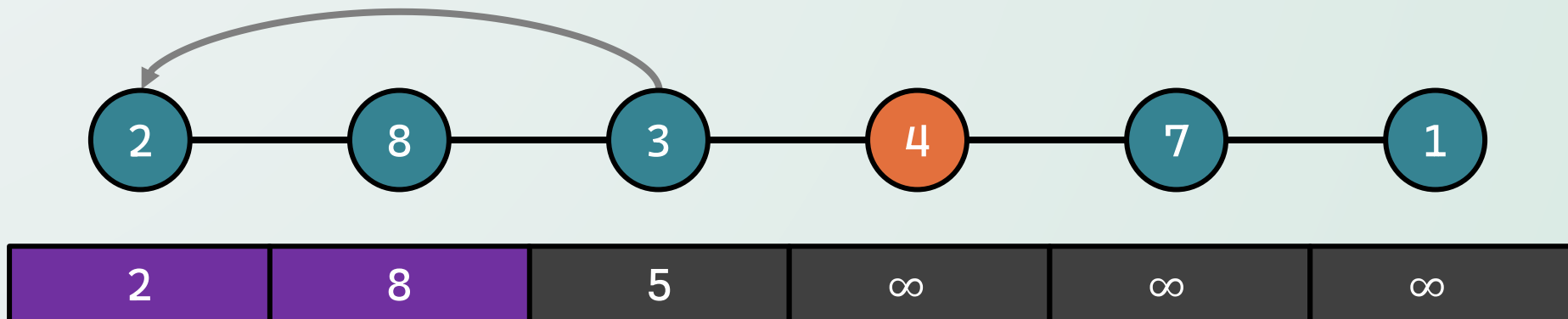
דוגמת הרצה

$$+_i = w_i + \max\{+_i{}_{-2}, +_i{}_{-3}\}$$



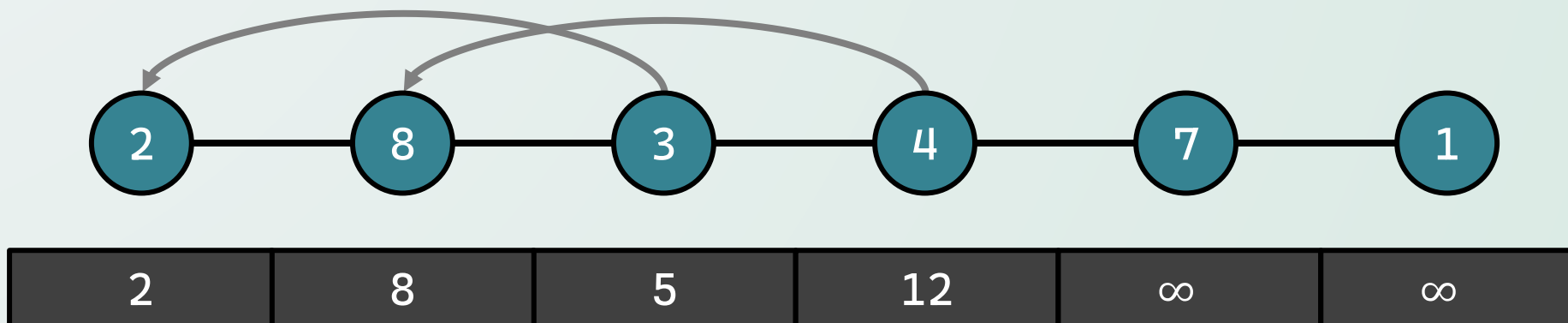
דוגמת הרצה

$$+i = w_i + \max\{+_{i-2}, +_{i-3}\}$$



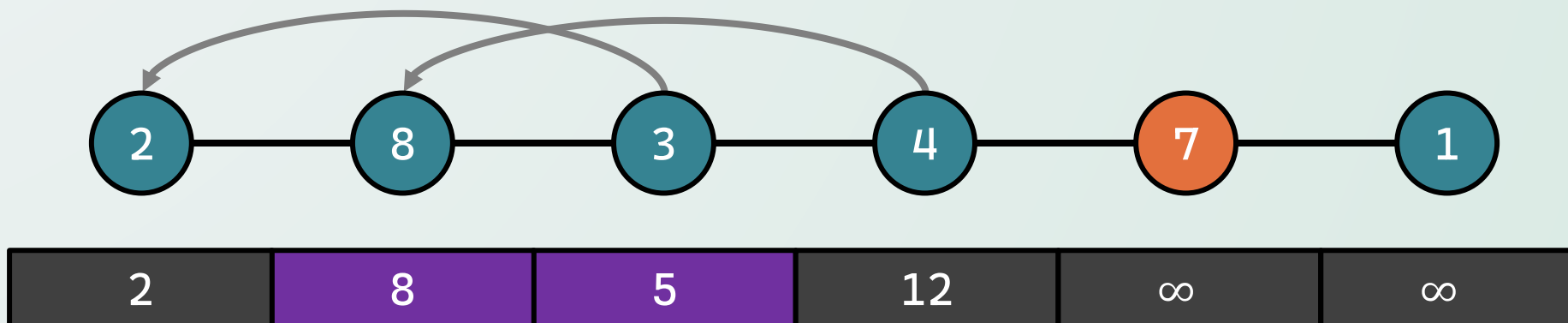
דוגמת הרצה

$$+_i = w_i + \max\{+_i{}_{-2}, +_i{}_{-3}\}$$



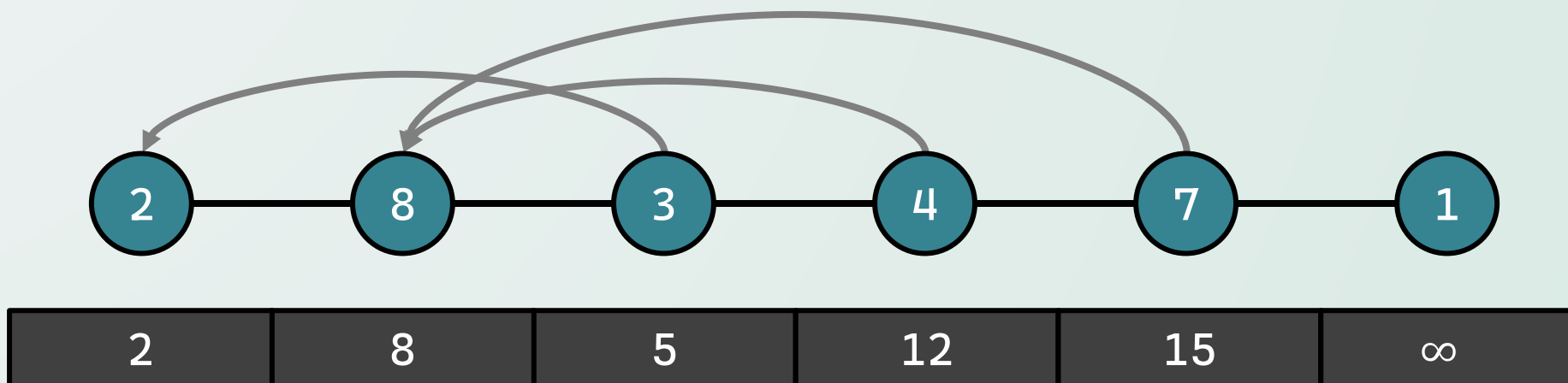
דוגמת הרצה

$$+_i = w_i + \max\{+_i{}_{-2}, +_i{}_{-3}\}$$



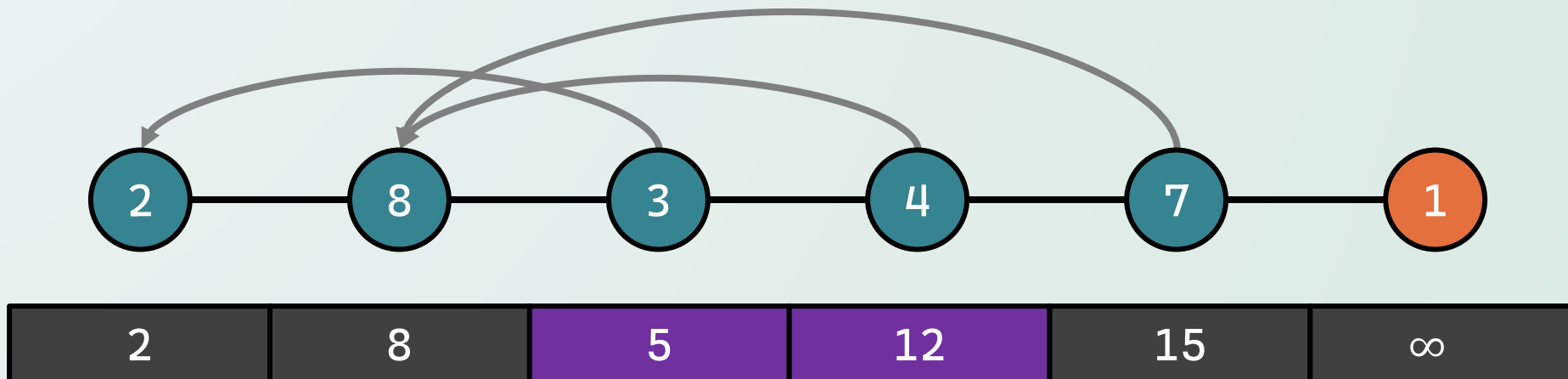
דוגמת הרצה

$$+i = w_i + \max\{+_{i-2}, +_{i-3}\}$$



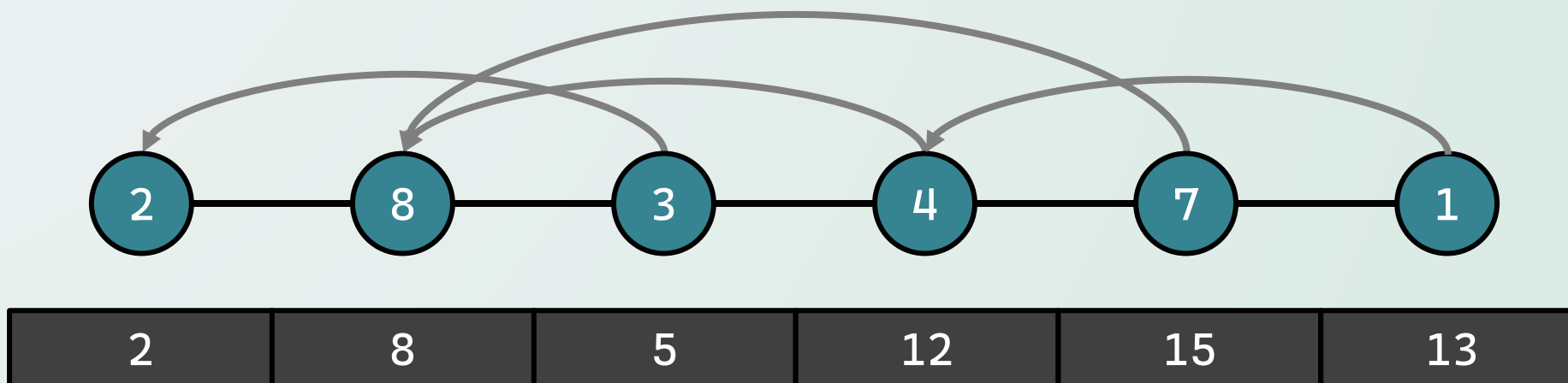
דוגמת הרצה

$$+i = w_i + \max\{+_{i-2}, +_{i-3}\}$$



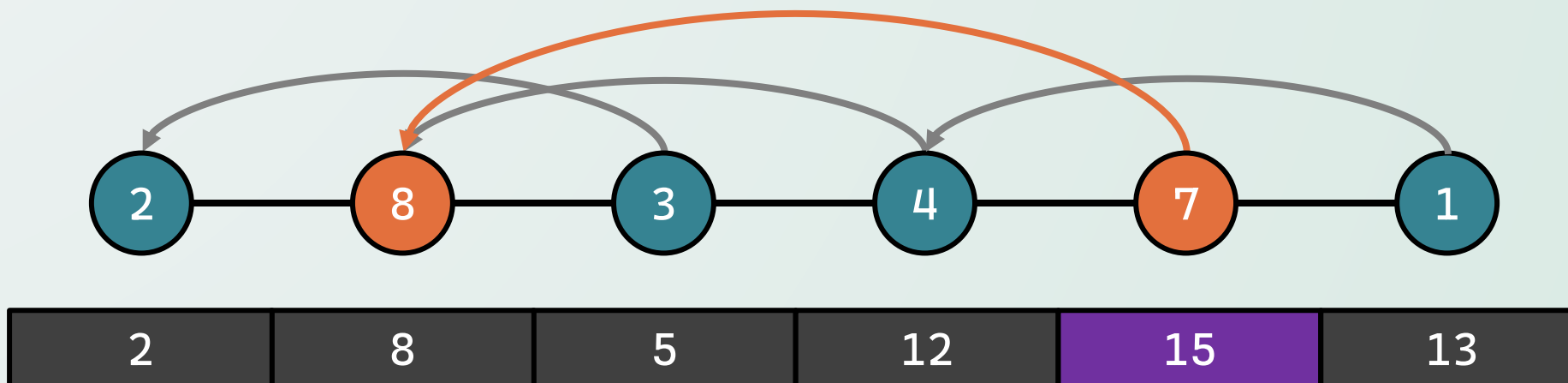
דוגמת הרצה

RETURN: $\max\{+n, +_{n-1}\}$



דוגמת הרצה

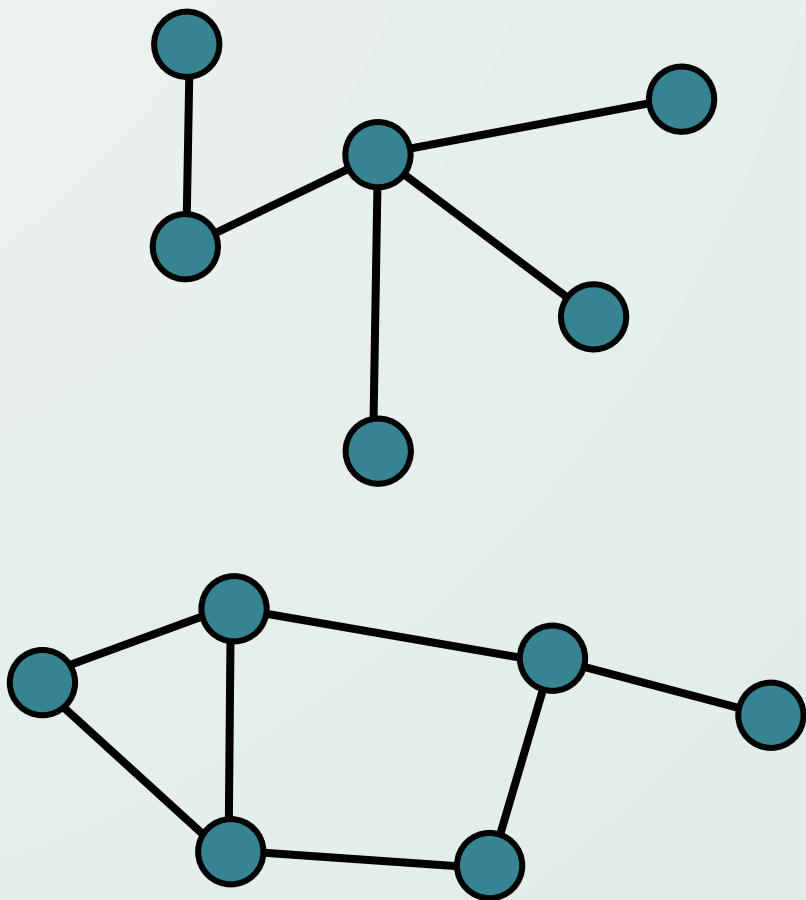
RETURN: $\max\{+n, +_{n-1}\}$



כיסוי מינימלי בצמתים על עצים (בעזרת תכנון דינאמי)

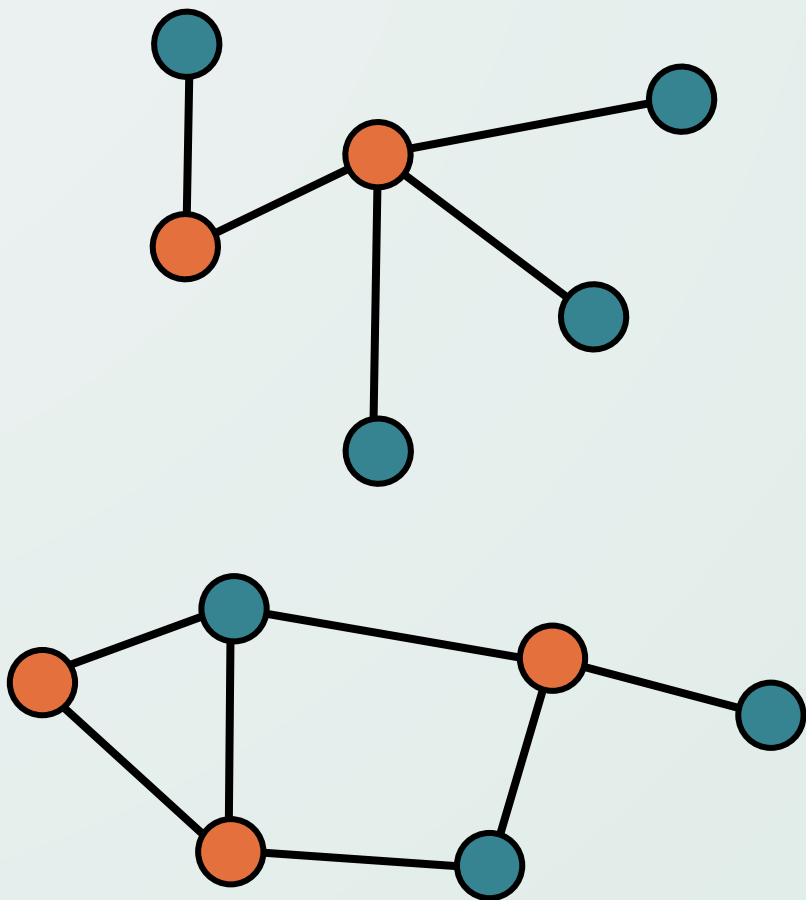
Minimum Vertex Cover on Trees
(Using Dynamic Programming)

בעיית כיסוי מינימלי בצמתים על עצים



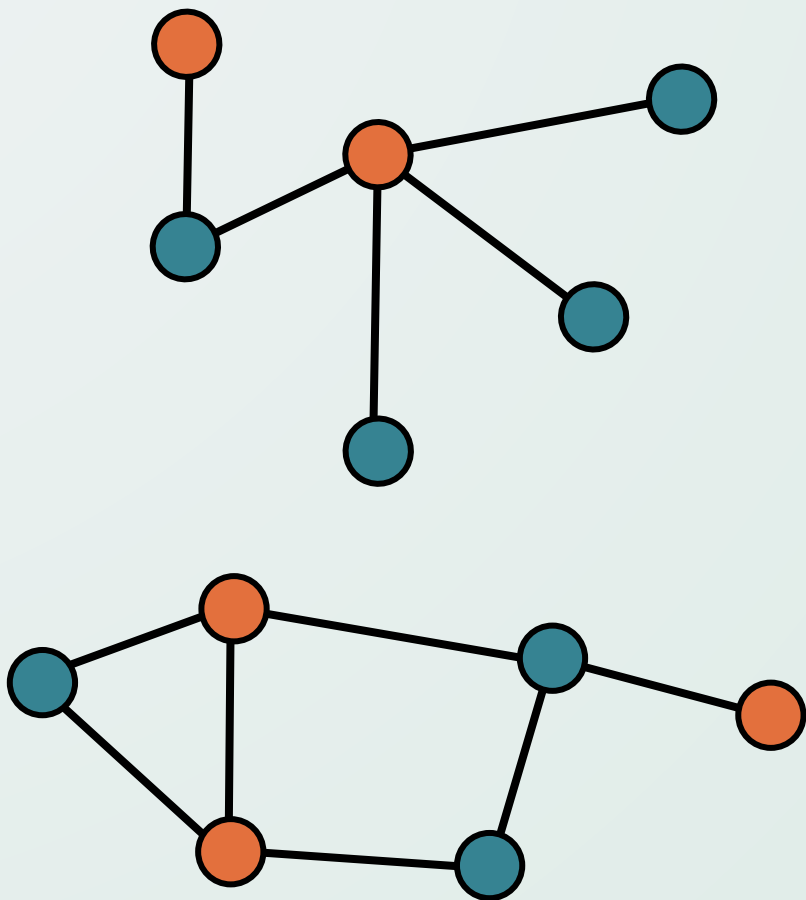
- בהינתן גרף לא מכוון $G = (V, E)$, כיסוי בצמתים של G הוא קבוצת צמתים $\tilde{V} \subseteq V$ כך שלכל קשת $(v, u) \in E$ או $v \in \tilde{V}$ או $u \in \tilde{V}$ (או שניהם).
- כיסוי מינימלי בצמתים של G היא קבוצה מינימלית של צמתים שהיא כיסוי על G .
- על גרף כללי זוהי בעיה NP-Complete - היא קשה. תלמדו על זה בהרחבה בקורס מודלים חישוביים. (או לחילופין – מבחן של יורי סמסטר א 2023)
- תארו אלגוריתם, בסיבוכיות טובה ככל שתוכלו, **שבהינתן עץ, ימצא את הכיסוי המינימלי בו.** הוכיחו את נכונותו וסיבוכיותו של האלגוריתם שלכם.

בעיית כיסוי מינימלי בצמתים על עצים



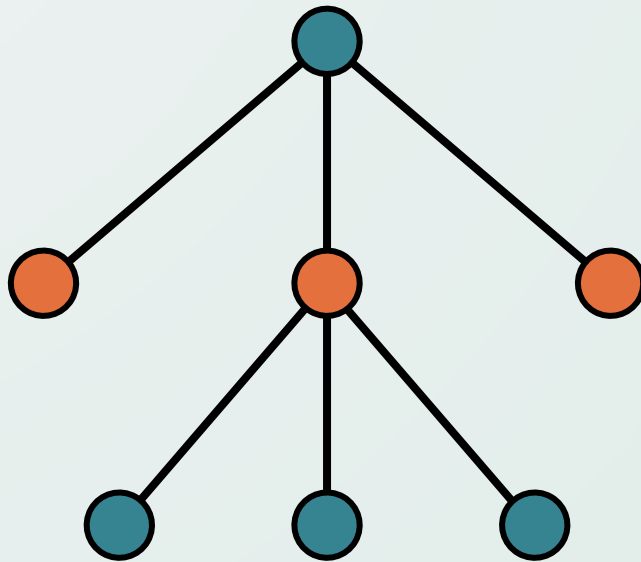
- בהינתן גרף לא מכוון $G = (V, E)$, כיסוי בצמתים של G הוא קבוצת צמתים $\tilde{V} \subseteq V$ כך שלכל קשת $(v, u) \in E$ או $v \in \tilde{V}$ או $u \in \tilde{V}$ (או שניהם).
- כיסוי מינימלי בצמתים של G היא קבוצה מינימלית של צמתים שהיא כיסוי על G .
- על גרף כללי זוהי בעיה NP-Complete - היא קשה. תלמדו על זה בהרחבה בקורס מודלים חישוביים. (או לחילופין – מבחן של יורי סמסטר א 2023)
- תארו אלגוריתם, בסיבוכיות טובה ככל שתוכלו, שבהינתן עץ, ימצא את הכיסוי המינימלי בו. הוכיחו את נכונותו וסיבוכיותו של האלגוריתם שלכם.

בעיית כיסוי מינימלי בצמתים על עצים



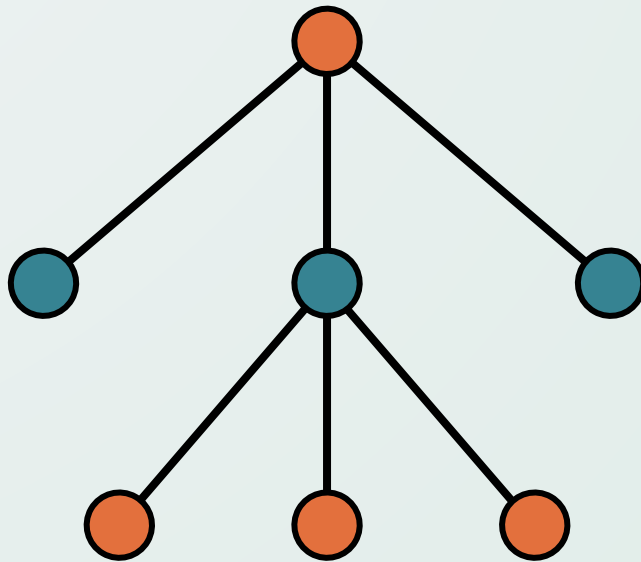
- בהינתן גרף לא מכוון $G = (V, E)$, כיסוי בצמתים של G הוא קבוצת צמתים $\tilde{V} \subseteq V$ כך שלכל קשת $(v, u) \in E$ או $v \in \tilde{V}$ או $u \in \tilde{V}$ (או שניהם).
- כיסוי מינימלי בצמתים של G היא קבוצה מינימלית של צמתים שהיא כיסוי על G .
- על גרף כללי זוהי בעיה NP-Complete - היא קשה. תלמדו על זה בהרחבה בקורס מודלים חישוביים. (או לחילופין – מבחן של יורי סמסטר א 2023)
- תארו אלגוריתם, בסיבוכיות טובה ככל שתוכלו, שבהינתן עץ, ימצא את הכיסוי המינימלי בו. הוכיחו את נכונותו וסיבוכיותו של האלגוריתם שלכם.

הבחנות בדרך לפתרון



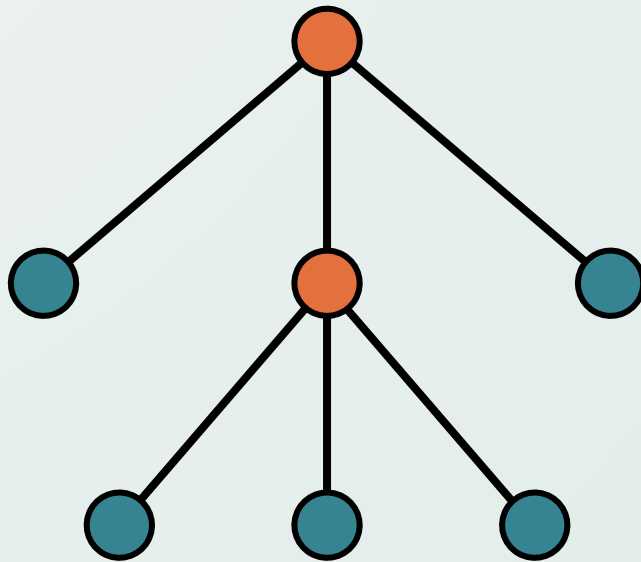
- נשריש את העץ שרירותית. פעולה זו תאפשר לנו להגדיר את תתי הבעיות על תתי העצים, ובכך להרכיב את הפתרון בעזרת פתרונות על תתי העצים.
- כל צומת יכולה להיות או בכיסוי, או לא בכיסוי.
- אם היא לא בכיסוי, בכדי לכסות את הקשתות בינה לבין הבנים שלה, כל הבנים שלה צריכים להיות בכיסוי.
- אם היא בכיסוי, הקשתות שמחברות אותה לבנים שלה מכוסות, ולכן הבנים לא צריכים להיות בכיסוי.
- נשים לב כי יתכן מצב שבו אפילו שהצומת בכיסוי, גם הבן שלה יהיה בכיסוי שכן הכיסוי יהיה מינימלי בצורה זו.

הבחנות בדרך לפתרון



- נשריש את העץ שרירותית. פעולה זו תאפשר לנו להגדיר את תתי הבעיות על תתי העצים, ובכך להרכיב את הפתרון בעזרת פתרונות על תתי העצים.
- כל צומת יכולה להיות או בכיסוי, או לא בכיסוי.
- אם היא לא בכיסוי, בכדי לכסות את הקשתות בינה לבין הבנים שלה, כל הבנים שלה צריכים להיות בכיסוי.
- אם היא בכיסוי, הקשתות שמחברות אותה לבנים שלה מכוסות, ולכן הבנים לא צריכים להיות בכיסוי.
- נשים לב כי יתכן מצב שבו אפילו שהצומת בכיסוי, גם הבן שלה יהיה בכיסוי שכן הכיסוי יהיה מינימלי בצורה זו.

הבחנות בדרך לפתרון



- נשריש את העץ שרירותית. פעולה זו תאפשר לנו להגדיר את תתי הבעיות על תתי העצים, ובכך להרכיב את הפתרון בעזרת פתרונות על תתי העצים.
- כל צומת יכולה להיות או בכיסוי, או לא בכיסוי.
- אם היא לא בכיסוי, בכדי לכסות את הקשתות בינה לבין הבנים שלה, כל הבנים שלה צריכים להיות בכיסוי.
- אם היא בכיסוי, הקשתות שמחברות אותה לבנים שלה מכוסות, ולכן הבנים לא צריכים להיות בכיסוי.
- נשים לב כי יתכן מצב שבו אפילו שהצומת בכיסוי, גם הבן שלה יהיה בכיסוי שכן הכיסוי יהיה מינימלי בצורה זו.

הפתרון

- נשריש את העץ שרירותית, ונעבור על הצמתים לפי רמות, מהרמה הנמוכה ביותר תחילה ועד לשורש.
- נסמן את שורש העץ בתור r . בנוסף, נסמן $c(i)$ בתור קבוצת כל הילדים של i לאחר השרשת העץ.
- בהמשך הקורס נלמד כיצד לעשות זאת בפשטות ובסיבוכיות זמן לינארית.

הפתרון

- נשריש את העץ שרירותית, ונעבור על הצמתים לפי רמות, מהרמה הנמוכה ביותר תחילה ועד לשורש.
- נסמן את שורש העץ בתור r . בנוסף, נסמן $c(i)$ בתור קבוצת כל הילדים של i לאחר השרשת העץ.
- בהמשך הקורס נלמד כיצד לעשות זאת בפשטות ובסיבוכיות זמן לינארית.
- לכל צומת i נחשב ונשמור שני ערכים $+_i, -_i$.
- $+_i$ הינו מספר הצמתים המינימלי בתת העץ של i שנמצאים בכיסוי, כאשר i בעצמה בכיסוי.
- $-_i$ הינו מספר הצמתים המינימלי בתת העץ שנמצאים בכיסוי, כאשר i לא חייבת להיות בכיסוי.

הפתרון

- נשריש את העץ שרירותית, ונעבור על הצמתים לפי רמות, מהרמה הנמוכה ביותר תחילה ועד לשורש.
- נסמן את שורש העץ בתור r . בנוסף, נסמן $c(i)$ בתור קבוצת כל הילדים של i לאחר השרשת העץ.
- בהמשך הקורס נלמד כיצד לעשות זאת בפשטות ובסיבוכיות זמן לינארית.
- לכל צומת i נחשב ונשמור שני ערכים $+_i, -_i$.
- $+_i$ הינו מספר הצמתים המינימלי בתת העץ של i שנמצאים בכיסוי, כאשר i בעצמה בכיסוי.
- $-_i$ הינו מספר הצמתים המינימלי בתת העץ שנמצאים בכיסוי, כאשר i לא חייבת להיות בכיסוי.
- סה"כ נקבל:

$$+_i = 1 + \sum_{j \in c(i)} -_j, \quad -_i = \min \left\{ +_i, \sum_{j \in c(i)} +_j \right\}$$

- כמות הצמתים בכיסוי המינימלי תהיה $-_r$. איך נוכל לשחזר גם את קבוצת הצמתים בכיסוי?
- את הוכחת הנכונות ניתן לבצע באינדוקציה, בדומה לאלגוריתם עצמו (נניח שמינימלי על תתי העצים...).